Vessel Blade — лаборатория движений: как работать

Sep 27, 2026 · @Yaroslav

Лаборатория (LAB) делает одно: превращает движение телефона в анимацию врагов и наоборот — показывает эталонный удар, чтобы его повторить. Рабочий цикл — пять шагов ниже; каждая кнопка панели названа так, как она подписана в игре (сборка 2026-09-27f).

Как это устроено



цикл LAB · два входа, одна проверка, один выход к врагам

Верхний вход — путь «от себя»: телефон ведёт риг, вы записываете удар и сразу видите, на какой эталон он похож. Нижний вход — путь «от эталона»: сначала посмотреть анимацию медленно, повторить её рукой и только потом записывать. Оба пути сходятся на проценте схожести. Когда процент устраивает — запись запекается в анимацию REC_… и ею начинают бить враги. Если на враге удар выглядит криво — JSON анимации уходит в лог, присылаете его мне, я правлю углы и возвращаю.

Шаг 1. Подготовка

1. Меню → 🧪 **CHARACTER & STRUCTURE LAB**. Справа откроется панель; кнопка ☰ **LAB** в углу прячет её и показывает снова (то же делает ◀ **СХОВАТИ**), × **ВИЙТИ** — обратно в игру.
2. Раздел ОБ'ЄКТ: **CHARACTER**, затем **PLAYER**. Это риг игрока — тот же, по которому игра потом оценивает ваши удары.
3. Раздел LIVE SENSOR · ЗАПИС РУХУ → **LIVE SENSOR**. Кнопка становится зелёной, камера сама встаёт за спину рига (правое плечо — справа на экране), телефон ведёт правую руку и клинок.
4. Возьмите телефон как рукоять, встаньте в исходную стойку, клинок вперёд → **NEUTRAL (калібр.)**. Это «ноль», от которого считаются все углы. При первом включении LIVE SENSOR он ставится сам, но после того как вы повернулись или пересели — нажмите ещё раз.
5. Камера: тянуть пальцем по экрану — поворот, два пальца — масштаб; кнопки FRONT / BACK / LEFT / RIGHT / TOP / FREE и RESET VIEW — готовые ракурсы. Для ударов удобнее всего BACK (как в игре) или RIGHT (виден путь клинка сбоку).

Проверка: пошевелите телефоном — риг должен повторять. Внизу экрана строка «LIVE · клинок … °» показывает углы клинка и корпуса. Если риг стоит: LIVE SENSOR не зелёный, или телефон не дал доступ к датчикам движения — тогда перезапустите страницу и разрешите доступ, когда спросит.

Шаг 2. Посмотреть эталонный удар

Раздел ANIMATION LAB. Сначала выключите **LIVE SENSOR** (нажать ещё раз, кнопка гаснет) — пока он включён, телефон перебивает руки анимации, и вы увидите смесь.

1. В списке выберите удар. Атакующие: **MEN** — сверху вниз; **KESA** — наискось справа сверху; **GYAKU_KESA** — наискось слева сверху; **YOKO** — горизонтально, клинок плашмя; **TSUKI** — укол вперёд; **KIRIAGE** — снизу вверх. Защитный: **UKENAGASHI** — принять клинок и отвести. Ими же бьют враги в игре.
2. ▶ **PLAY** — проиграть; **LOOP** — по кругу; скорость **0.25×** или **0.1×** — медленно, чтобы разглядеть путь клинка; **1×** — как в бою.
3. ⏸ — замереть, ◀ **FRAME / FRAME** ▶ — кадр назад или вперёд (1/30 с), ■ **STOP** — в начало. В окне ІНФО внизу панели: «анім KESA · t 0.40/1.15 · кадр 12 · PAUSE · 0.25×»; если у кадра есть метка (CONTACT — касание цели), она стоит там же.

4. Стойки смотрите отдельно, в разделе ПОЗА: **CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI** и конечные точки ударов **MEN_END, KESA_END…** — нажали, риг встал в позу.

Совет: посмотрите удар на 0.25× два-три раза, повторите его рукой без записи, и только потом переходите к шагу 3.

Шаг 2а. Самый простой путь — голосом, без кнопок

Со сборки 2026-09-27g повторять эталон можно, не глядя на экран и не отвечая жестами: внутри тренировки нет вопросов «да/нет», только команды и сигналы. Правило одно: пока наставник говорит или показывает — не двигаться; двигаться — только по отсчёту «три, два, один — бий/рушай» (каждая цифра — громкий тон + голос + вибрация + цифра на экране, шаг 0,8 с; команда — выше и длиннее). Движения вне окон не оцениваются и не комментируются.

В игре — тренировка с наставником. После домашней экскурсии наставник спрашивает «Хочеш, покажу шість ударів?» — кивните (это единственный жест за всю тренировку). Или в любой момент: Меню → 🥋 **ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ** (та же кнопка ставит на паузу, а при сохранённом прогрессе — продолжает). Наставник встаёт в четырёх клетках перед вами и отступает, если подойти ближе: клинки не должны пересекаться. Для каждого из шести ударов (мен, кеса, гяку-кеса, йоко, цукі, кіріаге) цикл один и тот же, четыре шага:

1. **Показ.** «Перший удар — мен. Замах над голову і руб прямо вниз… Не рухайся. Дивись на мене» — наставник медленно делает удар; остриё его меча «поёт» (выше — тоньше, слева/справа по стерео).
2. **Тень.** «Тепер твоя тінь… не рухайся» — полупрозрачная копия вашего тела делает удар от первого лица (как при «розсинхроні»: своя рука движется сама). Смотрите и слушаете.
3. **Вместе с тенью.** «Я порахую: три, два, один — і на „рушай“ веди клинок за нею». Тень идёт на половинной скорости, вы ведёте клинок за ней — «вписываетесь в свою тень». Пока вы в тени — слышен один тон и идёт пульс вибрации; выпали — добавляется второй тон вашего острия. Итог словами: «Разом на шістдесят відсотків» (нужно 50 %); не хватило — ещё раз, до трёх попыток, и наставник называет изъян, а не повторяет объяснение.
4. **Сам.** «Тепер сам, у повну силу. Три, два, один — і на „бий“ бий: із замахом, і зупинись у кінці». После сигнала есть 4 секунды: замах и удар могут быть двумя махами — берётся лучший. «Так! Мен — сімдесят відсотків. Це він» (нужно 55 % и чтобы этот удар был первым в списке) — следующий удар; иначе подсказка и ещё раз, после трёх неудач — «Підемо далі». Пороги и скорость тени — в 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (строки «Доджьо» и «Ката»).

Со сборки 2026-09-29j. Наставник не повторяет объяснение: на второй попытке фраза короче, а вместо повтора — конкретный изъян («Замах вище — над голову», «Дорубуй нижче, до пояса», «Клинок пішов правіше/лівіше», «Не штовхай уперед — рубай»); полное объяснение звучит снова, только если вы не двигались или сделали совсем другое движение. Тень ждёт: отстали — она замедляется (🎚 «Доджьо: тінь чекає»). **Пауза:** Меню → 🥋 или просто отойти дальше семи клеток на три секунды — прогресс сохраняется в браузере. Продолжить — постоять 1,2 с под **доской на восточной стене** (клетка у стены, как у кузни; рядом слышен деревянный «тук») или снова Меню → 🥋: наставник спросит «Продовжити з удару …?» — кивок; покачать — начать сначала. **Камера** в тренировке жёстко смотрит на наставника (🎚 «Камера: фіксація на наставнику», 0,85) и отпускает взгляд, если 2,5 с смотреть в сторону дальше 60°; на врага в бою камера не фиксируется (🎚 «Камера: фіксація на ворогові», 0 — можно включить). **Нахил ×** (🎚): 2 — 45° наклона телефона = вертикаль, дальше клинок сам уходит за голову, не надо наклонять экран назад; 4 — 45° = за спину. **SuperHot** (🎚 «SuperHot: час світу…», 0 — выкл): мир идёт со скоростью вашего движения — стоите — время 0,3, махнули — 1; в тренировке не действует.

Со сборки 2026-09-29k — сенсоры. Курс и наклон клинка берутся из гироскопной ориентации ОС (как в PUBG), компас лишь медленно (20 с, только в покое) подтягивает север; крен и горизонт — тоже из неё, а не из акселерометра. Неподвижный телефон = неподвижная картинка: когда телефон лежит, в лог раз в 8 с идёт строка «СПОКІЙ … курс ±0,0x° · нахил ±0,0x°» — по ней видно дрейф. Корпус (и камера) не поворачиваются, пока телефон крутится быстрее 160°/с (мах) и ещё 0,35 с после (🎚 «Корпус: завмирає…»). Камера в тренировке держит наставника полностью — при захвате баннер «🎯 ПОГЛЯД: НАСТАВНИК» и тон, при отпускании — «ПОГЛЯД ВІЛЬНИЙ»; наклон камеры за клинком выключен (🎚 «Голова: нахил погляду»). В тренировке меч не уходит в ножны. Дом пуст, карта мира на полу яркая.

В LAB — ПОВТОРИ ЗА МНОЮ. Выберите удар в списке ANIMATION LAB → 🥋 **ПОВТОРИ ЗА МНОЮ**. Голос объясняет удар, риг показывает его дважды на 0.5×, потом «Тепер ти. Я порахую: три, два, один — і на „бий“ бий» — тот же отсчёт — 3 секунды записи — процент словами. Три попытки подряд, потом кнопка снова. Каждая попытка остаётся текущей записью — её можно сохранить (SAVE MOTION), запечь (шаг 4) или отправить мне (EXPORT MOTION) — именно такие записи нужны, чтобы подстроить эталоны под телефон.

Шаг 2б. Отработка ударов и стоек (с 2026-09-30р)

Меню → 🎯 **ВІДПРАЦЮВАННЯ**: один удар или стойка, сколько угодно повторов подряд, каждый повтор — строка в журнале для анализа. Игра ставит тебя в центр комнаты, включает свет над местом, камера смотрит поперёк движения (мен — сбоку, йоко — сверху).

Каждый удар описан тремя точками: ● **начало** (зелёная рамка), ↷ **путь** (контур из рамок-сегментов со стрелками), ■ **конец** (оранжевая рамка). Контур, тень и твой клинок в одной системе: эталон прогнан через ту же модель руки, что и в игре.

Режим	Контур	Полоска-бегунок	Тень	Звук «ближе/дальше» к началу
КОНТУР+ТІНЬ	да	да	да	да
КОНТУР	да	да	нет	да
ТІНЬ	нет	нет	да	да
САМ	нет	нет	нет	да
БЕЗ ПІДКАЗОК	нет	нет	нет	нет, только итог

Стиль	Как двигаться	Нахил вверх / вниз / курс
КИСТЬ	телефон крутится на месте перед глазами	×2 / ×2 / ×1.5
ЛІКОТЬ	от локтя, плечо неподвижно	×1.5 / ×1.6 / ×1.25
КИСТЬ+ЛІКОТЬ	локоть и кисть вместе	×1.5 / ×1.6 / ×1.25
ПЛЕЧЕ	от плеча, рука почти прямая	×1.2 / ×1.3 / ×1
ПЛЕЧЕ+ЛІКОТЬ+КИСТЬ	всей рукой	×1 / ×1.2 / ×1
ПОВНИЙ	двумя руками и телом, телефон — рукоять, не глядя на экран	×1 / ×1 / ×1

1. Выбрать удар (верхний ряд) или стойку (второй ряд); наставник называет его одной фразой, полоска трижды проходит путь в полную скорость.

2. Стать в начало: клинок в зелёной рамке, подержать 0.3 с — щелчок. В режимах с подсказкой через 0.35 с стартует полоска (или тень) — вести клинок вместе с ней.
3. Итог: высокий двойной тон — засчитано, низкий — нет; на панели одна причина («не дошёл до конца», «клинок ниже на 20°»). Каждые 5 удачных — счёт вслух.
4. Стойка: войти и держать 1.2 с, потом выйти и войти снова.
5. ✎ **коментар** — что делал и как ощущалось; 📓 **журнал** — скопировать всё и прислать. Журнал хранится между запусками (до ~180 КБ), 🗑️ очищает.

Порядок опытов: каждый стиль × каждый удар — сначала темп ×0.15–0.3 в КОНТУР+ТІНЬ, потом ×1 в САМ, потом ПОВНИЙ в БЕЗ ПІДКАЗОК. Строка журнала: путь %, коридор %, конец, время против цели, диапазоны угла телефона, курса и крена, пики гиро и ускорения, что распознал классификатор, причина неудачи; под ней — след по времени.

Со сборки 2026-09-29l–30p: в бою камера и тело держат цель (только мечники и боссы), телефон ведёт лишь меч; спарринг — наставник атакует сам, показаны полоса блока, контур его удара и превью скорости. Распознавание: эталоны «живые» (через модель руки игры) + штраф за размах поворота, цукі больше не поглощает остальные удары. Реплики пропускаются кнопкой ⏭ или касанием двумя пальцами; удар, сделанный заранее во время объяснения в доджьо, засчитывается и пропускает объяснение.

Шаг 2в. Вес оружия, шаг за мечом, наблюдатель (сборки 2026-10-05q … 2026-10-06u)

Со сборки 2026-10-06u клинок имеет буквальный вес: виртуальный меч идёт за телефоном не быстрее, чем герой способен вести такую массу (угловой предел 1100°/с · сила / масса, линейный 5 м/с · сила / масса). Класс оружия выбирается кнопкой ⚖ на панели 🎯 ВІДПРАЦЮВАННЯ или ползунком **VB_WPN.kind**; подобранное со стойки оружие ставит класс само.

Оружие	Масса	Руки	Предел при силе 1	Что будет при рывке «как шпагой»
шпага	0.5	1	2200°/с · 10 м/с	ничего — перегрузить почти невозможно
меч	1.0	2	1100°/с · 5 м/с	след желтеет; на красном срывается хват (рассинхрон кисти)

Оружие	Масса	Руки	Предел при силе 1	Что будет при рывке «как шпагой»
сокира	1.6	2	690°/с · 3.1 м/с	след оранжевый; долгий рывок — вырывается и падает
молот	3.0	2	367°/с · 1.7 м/с	рывок на старте, след краснеет за 0.3–1 с, молот выскальзывает и падает

Перегрузка O (0…1). Растёт, пока телефон быстрее предела или клинок отстал больше 35° / 25 см; спадает 0.7 в секунду. Цвет следа и клинка: голубой → жёлтый (0.33) → оранжевый (0.66) → красный (1). Выносливость тает 4 · O · (масса / сила) в секунду, вибро учащается, при отставании больше 6° от острия клинка к острию телефона тянется эфирная нить того же цвета. На красном оружие с массой / сила ≥ 1.2 выскальзывает и **падает**: копия клинка летит со скоростью руки, рукоять тянет вниз, стук об пол, отскок, ложится; подобрать — шагнуть на соседнюю клетку или подождать телекинез (6 с). Лёгкое оружие на красном даёт рассинхрон кисти, как раньше. Сила героя (**VB_WEAPON.strength**) поднимает все пределы.

Шаг за мечом (10-05q … 10-06s). Смещение руки сглаживается 0.35 с; один толчок — один шаг на клетку в сторону смещения; удерживаемый толчок — шаги каждые 0.45 с, пока рука продолжает идти вперёд; выпад вперёд-назад и откат после толчка — на месте; вращение телефона быстрее 200°/с — замах, не шаг. Рука далеко от тела — выносливость тает и вибро усиливается. Без врагов в 7 клетках порог маха ×1.6, корпус и камера идут за телефоном сразу. Ползунки: группа **VB_STEP**.

Ворота «ХТО ТИ» (10-06s). ⚔ игрок (своё тело), 🗡️ вторая рука (присоединиться к телу в комнате), 👁️ наблюдатель (любое устройство, без гироскопа). Наблюдателю доступны режимы ЕКШН / СТЕЖЕННЯ / ЗГОРИ / МАПА; с 10-06t он видит без сонарной темноты и со светом.

Наблюдатель «самое яркое» (10-06u). Дуэль (две сущности ближе 3.2 клетки) — камера сбоку от пары. Иначе — сбоку от самой активной сущности: 3.6 м от неё, 1.5 м вверх; переключение, когда кто-то активнее в 1.6 раза, и не чаще раза в 3 с; комната — за самым активным игроком, не чаще раза в 6 с. Активность игрока: движение тела, скорость клинка между живыми пакетами, лента, клинч, рассинхрон; на паузе — ноль; молчит дольше 6 с — не считается. Моб активен, когда бьёт или ранен. Ползунки: группа **VB_WATCH**.

Живой меч, тени, проба (10-06t). Каждый игрок шлёт хват и поворот клинка 15 раз в секунду (буфер 0.2 с на приёмнике). Свои движения в комнате пишутся 10 Гц (последние 90 с) и при следующем входе играют тенью; чужие тени — через

комнату, до трёх. 🧪 Проба ускорения (кнопка на панели отработки): каждый толчок — пик, длительность, Δv, путь, гиро, обрезание датчика (≈2g/4g), шум покоя, Гц и вердикт: ПОВІЛЬНО ниже 1.5 м/с² (тонет в шуме), СЕРЕДНЬО, ШВИДКО выше 12 м/с² или гиро выше 1500°/с (датчик на пределе).

Кооп-сложность (10-06v). Число врагов в комнате зависит только от бойцов, которые в ней дерутся: собственное тело плюс живые игроки в той же комнате не на паузе. Наблюдатели, вторая рука и игроки из других комнат не считаются. Общая цель комнаты = база · (1 + 0.5 · (N − 1)); каждый клиент спавнит только разницу между целью и чужими живыми мобами (раньше каждый спавнил полный набор и вдвоём врагов было вдвое больше). Волны и «на шум сбежались» считаются так же. В логе: «КООП: бійців N · спільна ціль T · чужих живих M → мої n». Ползунки: **VB_COOP.on**, **VB_COOP.k**.

Один учитель на команду и одинаковое тело (10-06w). Наставника (спутника) спавнит только лидер группы — боец с наименьшим id среди бойцов комнаты; остальные видят его тело через комнату как «НАСТАВНИК» (зелёный, клинок сквозь него проходит), свои лишние спутники убираются за 2 с, новый лидер получает учителя. В обучении (татами, додзё, спарринг, отработка) наставник всегда свой. Каждый игрок и каждый моб передаёт позу рига (16 суставов + корень) — на всех экранах виртуальное тело одно и то же (отставание сеть + 0.2 с), различаются только эфирное и физическое. Наблюдатель в режиме ЕКШН: слежение за спиной самого активного (3.4 м позади, 2.1 м высоты), в схватке (две сущности ближе 3.2 клетки) — сбоку от пары, после — снова слежение. Ползунки: **VB_COOP.oneMentor**, **VB_NET.pose**, **VB_WATCH.side / back / fh / fahead / yawK**.

Одинаковая картинка (10-06x). Наблюдатель не показывает тени прошлого, цвет тела игрока один на всех экранах (пакет несёт оттенок), мобы передают непрерывную позицию (px/pz), диагностика камеры наблюдателя — в HUD и в логе.

Офлайн, Wi-Fi и тело «боком» (10-06y). Три режима сети, ворота показывают текущий: **ХМАРА** (Firebase, грузится динамически только при интернете), **ЛОКАЛЬНА Wi-Fi** (сервер `vb-lan-server.js` на ноутбуке в той же сети или в точке доступа телефона; тот же API поверх SSE + POST, onDisconnect на разрыве; игрокам — HTTPS-адрес с самоподписанным сертификатом, иначе Chrome не отдаёт гироскоп), **ОФЛАЙН** (один аппарат; кнопка «ГРАТИ ОФЛАЙН» или `?net=offline`). three.js вшит в файл (blob-importmap) — страница стартует из `file://` без сети. Тело другого игрока стояло боком, потому что курс корпуса передавался дважды (поворот тела bv + поворот корня рига rr[1]); теперь корень несёт только наклон, смещение корня — в системе тела; тест сравнивает мировой курс рига на двух экранах. Полная картинка на всех

устройствах (**VB_VIEW.full** = 1: стены, свет, без сонарной темноты), тени прошлого выключены (**VB_REPLAY.on** = 0), камера наблюдателя не залезает в стену. Телефоны без Wi-Fi: один раздаёт точку доступа, сервер — на ноутбуке (или Node в Termux на этом телефоне); прямой WebRTC по QR — следующий шаг.

Мобы, ресурсы, руки, оружие, инвентарь (10-07a). Чужие мобы у наблюдателя строятся тем же `applyKindModel`, что и у владельца (ползун, летун, стрелец, босс — свои модели, риг-«боец» для них не строится); мёртвый летун падает на пол и ложится на бок. Пакет бойца несёт ресурсы (`res`), класс оружия (`wk`), хват (`wh`), наклон головы (`hp`), флаг инвентаря (`iv`) — наблюдатель показывает ресурсы того, за кем следит, а не свои. Самостолкновение (**VB_SELF**): хват не ближе 30 см к оси корпуса, рука поперёк груди идёт перед корпусом (z ⩾ 30 см, рука согнута, локоть вперёд-наружу), клинок не пересекает капсулу корпуса (R 24 см) и голову (R 19 см) — отклоняется вокруг хвата как от стены. Оружие — 7 классов по весу: кинжал 0.3 (лезвие 0.42 м) · шпага 0.5 (1.15) · короткий меч 0.8 (0.78) · длинный меч 1.0 (1.35, одноручный) · двуручный меч 1.8 (1.55) · топор 1.6 · молот 3.0; хват auto/one/two (**VB_WPN.grip**): любое оружие одной или двумя руками; два устройства + двуручное → баннер «ведущая рука ведёт обе, второй телефон не управляет», левый клинок выключается. Инвентарь 🎒 без паузы: сетка 13×13, фигура, комарки под руками (оружие), броня (шлем, кираса, наручи, поножи, сапоги — пока пустые), карманы (ресурсы, 7 видов оружия, место под зелья); пока открыт — герой приседает и роется под ногами (видно всем), меч спрятан, удары не идут. Режим наблюдателя «👀 ОЧИМА»: камера в голове выбранного игрока, его голова не рисуется.

«Мёртвый» игрок у наблюдателя, левый меч (10-07b). Причина «упал как мёртвый в альбомной ориентации»: в 10-07a поле пакета `hp` (наклон головы для «ОЧИМА») перекрывало `hp` (здоровье): наблюдатель видел hp≈0…1, как только наклон ⩽0 — поза DEATH. Поле переименовано в `hpt`; тест left_test проверяет hp=100 и голову на 1.7 м при наклоне телефона вниз. Поза в инвентаре: плечи −x (вперёд), локти z→0 — руки роются перед коленями, а не за спиной. Левый меч со второго устройства: при одноручном оружии и подключённой «ДРУГОЙ РУКЕ» в левой руке рига появляется свой клинок (`VB_WPN.kindL`, по умолчанию кинжал): курс относительно корпуса и подъём — со второго телефона (yaw/pitch из `blade/link/<code>/swordL`), хват перед левым плечом, левая рука — IK, самостолкновение то же; другие видят его через `sgL/sqL/wkL`. Удары левого клинка пока считает старый луч `blade2` («ЛІВИЙ клинок ріже»); контакт со стенами и столкновение собственных клинков — следующий шаг. Инвентарь: комарки рук 2×2, тап по руке выбирает цель (◀), тап по оружию кладёт его туда, комарки «ХВАТ» и «✕ ЗАКРИТИ».

Комнаты у наблюдателя, наклон второй руки, свои клинки (10-07c). Пустая комната у наблюдателя: при входе игрока в «чёрную» (боевую) комнату снимок в сеть не публиковался (`advRoomExtras` снимает только белые), а наблюдатель «ждал снимок» и оставлял блоки прошлой комнаты на старых мировых координатах; `ensureStructRing` проверяет клетки только по gx/gy, поэтому и кромку не достраивал — комната выглядела пустой, хотя у игрока стены были. Теперь наблюдатель и рука строят комнату по детерминированному плану (`spawnObstaclesSeededSafe` , сид — координаты), игрок публикует снимок при входе, если его в сети ещё нет, правки приходят поверх. Тест `rooms_test` (2 клиента через LAN-сервер, 7 комнат ⬜/⬛ + правка): блоки совпадают; на 10-07b — расхождение в чёрных комнатах со сдвигом блоков на 12 м. Наклон второй руки: устройство, ставшее левой рукой из меню «🔗 ДВА ПРИСТРОЇ» после режима наблюдателя, слало `sensor.pitch` , который считается только в режиме бойца → pitch=0, клинок ходил лишь вбок. Теперь шлётся сглаженный `sensor.pitchRaw` в любом режиме; `hand_test` : β 10°→45°→80° → подъём левого клинка 10°→48°→85° (на 10-07b — 0°); после появления клинок держится до 4 с без данных (не мигает при сетевых паузах). Свои клинки: `ownBladesResolve` — отрезки лезвий в системе корня рига, зазор по сечению лезвия вдоль нормали (ребро 2.7 см, пласт 0.8 см × масштаб класса + 0.6 см), до 3 итераций разведения поворотом вокруг хватов (лёгкое оружие отклоняется больше), проскок за кадр ловится по смене стороны; встречная скорость > 1.2 м/с — звон, вибро на обоих телефонах (`clashT` в записи тела), отскок. Руки и клинок не сквозь тело: угол руки поперёк корпуса ⩽ 65°, после IK `labArmBodyFix` выталкивает плечо-локоть-кисть из коробок корпуса и таза, затем клинок перепроверяется (`labSwordSelfResolve` : корпус, таз, голова, бёдра, голени) и свои клинки — второй проход. `arms_test` : 35 поз левой и 35 правой руки — 0 см проникновения, быстрый взмах — 4 звона, перекрытие сечений ⩽ 4 мм. Инвентарь: таз и корпус раскручиваются к нулю, руки роются симметрично у колен (`VB_RUM`).

Первая особа и линейное движение (10-07d). Камера «голова» стояла в 0.35 м позади и 0.2 м выше головы (`VB_CAM.headBack/headUp`) — отсюда «тело без головы» на экране. Теперь камера в точке глаз рига (`fpvEyeWorld` : сустав HEAD + (0, 0.6·hs, 0.45·hs)), пересчитывается после шага рига в том же кадре, без сглаживания; голова и шея скрыты. Горизонт: раньше картинка поворачивалась ступенькой 0/90° по кривой `landS` (до 70° — ноль), в виде «1-ша особа» в портрете не поворачивалась вовсе. Теперь в первой особе — непрерывно на угол экрана относительно гравитации (`horizonRotCont` : atan2(gx, −gy), остаток после поворота ОС, удержание при плоском экране), нарисованный горизонт параллелен настоящему при любом наклоне. `fpv_test` : Δ ⩽ 0.6° на 16 позах (было до 88°). Взгляд в первой особе — по задней крышке телефона (`fpvViewAz`), а меч — по верхнему краю: в альбомной клинок ложится

поперёк, тело не разворачивается. Руки: корпус в первой особе развёрнут прямо (стойка боком остаётся ногам), рукоять у лица. Одноручное — кисть справа на уровне головы (глаза + (−0.13, −0.07, 0.38) м). Двуручное — середина рукояти перед подбородком. Клинок в сторону руки меча — локоть внутрь; корпус наклоняется вслед за креном телефона. Метрики: кисть в кадре во всех позах, рука в теле ⩽ 2.5 см, угол предплечье–клинок 32–94° у одноручного. Линейное движение: причина «вперёд → назад» — линейное ускорение шло через тот же `sNorm`, что и гравитация (на откалиброванном Android знак −1), то есть было перевёрнуто. Вдобавок мёртвая зона и ворота делали торможение сильнее разгона, а усиление было ×6.8 (gAll 2.6 × направленные 2.6). Теперь знак физический (`linPhys`, с самопроверкой a_incl − a_lin = g), система устройства естественная (без поворота экрана). Скорость — интеграл в системе мира с обнулением в покое, в частоте датчика (`LINV`). Рука ×1.3, тело за рукой 0.6. Шаг — по скорости толчка ⩾ 0.6 м/с (`STEPV`, один толчок — один шаг); мах (гиро > 150°/с) и дрожание не шагают, в двери и на кромку — только свайпом. `lin_test`: вперёд, назад и «медленный разгон — резкий стоп» дают верный шаг, мах и дрожание — на месте; на 10-07c толчок назад давал два шага вперёд.

Взгляд за клинком, бой по сети, мобы (10-07e). Камера первой особы теперь идёт за клинком по вертикали: наклон = −12° + 0.6·(P − P0), где P — наклон взгляда сквозь экран (задняя крышка, непрерывно и за −90°), P0 = −50° в портрете и −20° в альбомной; пределы −58…+28°, сглаживание 0.1 с, при махе 0.3 с (`fpvPitchTick`). Почему «картинка переворачивалась, когда клинок вниз»: за положением «экран лежит» проекция гравитации перескакивала к верхнему краю — горизонт поворачивался на 180°, а курс задней крышки уходил назад. Теперь «верх экрана» непрерывен (`fpvScreenUp`: экран далеко от вертикали — верх со стороны верхнего края, у альбомной — по непрерывности, экран лежит — плавно к верхнему краю), курс — задняя крышка плюс верх экрана (`fpvBackTick`), крен камеры — вокруг оси взгляда (`camUpRolled`). Рукоять — точка нижнего края экрана (`fpvScreenRoot`: gx 0.16, gy −0.5, 0.36 м): портрет — внизу по центру, альбомная под правую руку — справа, под левую — слева с клинком вправо (правая рука навхрест, корпус доворачивается до 26°); рукоять всегда в кадре (`fpvClampToView`), не выше подбородка и не дальше вытянутой руки, двуручное — ближе к центру. Крен — линейный сдвиг 0.55 м к 40° (было плавно до 30°); МАЯК — с 83°, переход камеры 78–87°. Линейное: ворота вращения глушат руку лишь во время маха (450°/с), рука ×1.5, в первой особе полностью; шаг — только длинный толчок: пик скорости ⩾ 1.25 м/с и путь ⩾ 0.38 м (толчок 20 см двигает лишь меч, ~26 см). Джойстик: в режиме двух устройств курс камеры (`CAMH.yaw`) не обновлялся, после разворота джойстик вёл в старую сторону, то есть назад; теперь обновляется, свайп тоже идёт относительно камеры (`joy_test`: на 10-07d −4.8 клетки, сейчас +6.8). Бой по сети: с ригом урона

по телу игрока не было вовсе (`resolveBurn` выходил раньше), а клинч каждый клиент решал сам по клеткам — у одного начинался, у другого нет, и «парирование» давало 28 урона тому, кто клинча не видел. Теперь мах сквозь тело ранит (след клинка), клинок в теле — 6 урона каждые 0.45 с; меч о меч — отскок у обоих, более слабого разворачивает до 35° в сторону удара (событие `clash` по сети, дважды не считается); клинч — только при реальном сцеплении клинков (⩽ 15 см, медленно, 0.4 с), начало и конец — у обоих (`clinch` , `clinchEnd`). Мобы: раньше от удара по их клинку отлетал только игрок; теперь, если мой удар сильнее на 2 м/с, врага разворачивает до 40°, а с 5 м/с меч выбивается с шансом до 85% (лежит на полу, в руке скрыт), меня при этом не выбивает. Два устройства: обе рукояти у нижнего края, предплечья не проходят друг сквозь друга, клинок — сквозь чужую руку (`ownArmsResolve`); проскок левого клинка ловится в окне 0.6 м и по скорости, которую меряет второй телефон — звон есть. Тесты: `fpv_test` , `lin_test` , `pvp_test` , `mob_test` , `fpv2dev_test` , `joy_test` и весь набор.

Два устройства — один мир, лезвие по лезвию, спокойная первая особа (10-07f). Почему главный телефон показывал одно оружие: свежесть пакетов второго телефона считалась по ЕГО часам, а часы телефонов расходятся на секунды (на плашке было «1.6с» при пороге 1.5 с) — левый меч не включался. Теперь свежесть — по времени приёма и числу новых пакетов (`linkFreshL` , `remoteAlive`). Второй телефон больше не ведёт своё тело: его риг скрыт, на экране — то же тело с обоими клинками из пакетов главного (задержка 0.1 с, тело шлётся 20 раз в секунду, камера сзади — `handMirrorCam`); сам он не режет, не бьёт и не ходит, снимок комнаты идёт вдвое чаще (0.3 с), поэтому разрушенное видно на обоих экранах. Мгновенные события — звон своих клинков, искры, ударная волна, удары левого клинка о мир — идут отдельным каналом `blade/link/{код}/fx` (`linkFx` → `handFx`): второй телефон вибрирует и показывает то же в той же точке. Левый клинок — твёрдое тело в мире (`rigLeftWorldTick`): видимый клинок заканчивается на стене, видимым лезвием режет хрупкое, сильным ударом пробивает, лентой ранит врагов и игроков. Лезвие по лезвию (`ownSlideTick`): точка касания бежит лезвием — искры, скрежет, вибро на обоих телефонах; от гарды ($u \leqslant 0.4$) до острия ($u \geqslant 0.85$), не меньше 55% длины, средняя скорость ⩾ 0.9 м/с, не дольше 1.4 с — ударная волна (`shockWave`): кольца, сонар, враги впереди в радиусе 3.2 м получают 16×силу урона, оглушение 1.2 с и отброс на клетку, хрупкие блоки трескаются, перезарядка 2.5 с; касание вскользь больше не отбрасывает клинки. Обучение «две руки» — отдельная ветка (`TUT2`): включается само, когда вторая рука подключилась (или из меню паузы), основное обучение на это время стоит; шаги: оба клинка вверх → скрестить → лезвие по лезвию → ударная волна → срезать столб левым; подсказка — на обоих телефонах. Первая особа:

альбомная — состояние, а не кривая (`landTick`): угол в плоскости экрана из кватерниона ОС (мах его не дёргает, акселерометр дёргал), вход ≥ 72° при «экран стоит» ≥ 0.6 (мёртвая зона «лежит, клинок вперёд»), неподвижно (< 70°/с и < 2 м/с²) 0.35 с; выход — ≤ 42° или телефон лёг; стойка отпускается сразу (удар), картинка возвращается только в покое, другой бок — через портрет. Картинка больше не «держит горизонт» каждый кадр (старое — `VB_FPV.horizon` = 2). Курс взгляда, когда телефон почти лежит, — по верхнему краю: крен кисти больше не разворачивает его на 90°. Наклон взгляда: мёртвая зона ±8°, доля 0.5, сглаживание 0.22 с, во время маха 0.9 с, не быстрее 120°/с; сдвиг рукояти от крена — тоже из кватерниона. Тесты: `link2_test` (на 10-07e при часах второго телефона на −2.5 с левого меча нет), `slide_test` , `land_test` (на 10-07e: крен кисти 25° лёжа — картинка −90° и курс +84°, мах — 41° по вертикали), обновлённые `fpv_test` , `joy_test` и весь набор.

Альбомная строго, клинки непроходимы, лента левого клинка, свободные руки и подвал (10-07g). Альбомная включалась рано: мерой был угол в плоскости экрана, а у телефона, повёрнутого вокруг длинной оси из положения «лежит», он сразу 90° — переход решал лишь порог «экран стоит» 0.6, то есть 40–50° поворота. Теперь мера — наклон короткой стороны экрана от горизонта (`landTick` , `LAND.ang`): вход только почти на боку (≥ 78°, неподвижно 0.35 с), выход только почти плашмя или в портрете (≤ 15°), между ними состояние не меняется (`VB_LAND.enter/exit` , миграция настроек 8). Свои клинки больше не проходят друг сквозь друга под давлением: проскок ловился в окне 0.6 м, и при глубоком нажатии ближайшие точки съезжали на концы лезвий. Теперь каждый кадр проверяется путь от показанного в прошлом кадре к желаемому (`ownPathCross` : знак смешанного произведения меняется, пока отрезки перекрещены) — обойти через острие можно, насквозь нельзя; сначала упругость (левый до 28°, правый до 10°), затем клинок, который давит, стоит там, где упёрся. Давление (`ownPressTick` , `VB_PRESS`): искры, скрежет, вибро обоим телефонам, выносливость −10/с × глубина; через 0.7 с — рассинхрон давящего (левая рука: клинок стоит, янтарная нить к телефону, сведи телефон с клинком < 32° — `leftDesyncTick` ; правая — рассинхрон кисти), давишь дальше 2.2 с — левый клинок выпадает в соседнюю клетку (`leftDropStart`): подбери или вернётся сам через 5 с. Левый клинок рисует свою ленту с той же физикой (`ribbonTickL` , `RIBL`): сила = (скорость острия + ½ бега) × длина × масса, накопление тратит выносливость и целиком уходит в первое касание (`ribAccContactL`) — моб, игрок, блок; «врезался в ленту»; в ярости лента длинная; след идёт в пакет (`rbL`) — видят второй телефон (своим цветом) и другие игроки. Обучение «две руки», шаг «столб»: кто резал — учёт по клеткам (`CUTBY` , `CUTCELL`); столб спереди-слева на расстоянии руки; левым (≥ 2 вокселя) — пройдено, правым или волной — объяснение голосом и на обоих экранах и

новый столб (`tut2CutTick`); на шагах «лезвие по лезвию» и «волна» сразу говорится, что не так. Две руки: корпус, лицо и камера — правый + (левый − правый) × ⅓ (`twoBodyBlend` , `VB_TWO.bodyL`). Свободные руки ✋ (`freeSet` : кнопка вверху, меню паузы, кнопка на втором телефоне): всё оружие спрятано — ничего не режет, не ранит, не парирует; кисти идут за телефонами дальше от тела и вверх-вниз за наклоном; рука — луч вдоль телефона до 0.5 м: на что показываешь, то и хватаешь (`mechNearest`); ударили — оружие само в руках. Механизмы (`MECH`): рычаг (тяни вниз), колесо с храповиком (круги или поворот кисти, 540°), сундук (подними крышку), люк (открывает колесо; встал на него — спуск), лестница (потяни ступень вниз — подъём); пока руки свободны, механизмы тихо цокают. Дом: в юго-восточном углу тайник за потайной дверью (9,10), рычаг на восточной стене у клетки (11,8), в тайнике сундук (+2 железа, +1 кристалл, рецепт стали) и колесо люка в подвал (комната 19,6: тихо, ящики, лестница на северной стене). Повтор «одноручное оружие — каждая рука своя» больше не идёт при мерцании связи. Тесты: `land_test` (L7: на 10-07f крен 60° включал альбомную, 25° выключал), `press_test` , `ribl_test` , `tut2cut_test` , `twocam_test` , `free_test` (H9 — настоящей рукой, без подмены), обновлённый `slide_test` и весь набор (48 тестов).

Гримуар Морзе, выход из подвала/тайника и кисть вместо кружочка (10-08a). Гримуар — отдельная мини-игра поиска букв (`GRIM` , `grimOpen`): открываешь 📖 (кнопка вверху или меню паузы) и набираешь ПЕРВУЮ букву элемента точками и тире — тап по полю (короткий «·», долгий «−») или кнопки `·` `−` ; пауза ~2.5 с или ⏎ ищет букву. Найденная буква разворачивает все элементы, что с неё начинаются, с полным морзе каждого (`grimFound` , `GRIM_EL` — 118 символов из 1–2 латинских букв, из них ⚡ H/C/O/Na/Si/Cl/Fe действуют как заклинания). Код буквы сам не подсказывается — его подбираешь перебором или смотришь в интернете (это и есть игровой момент); 📜 «абетка» разворачивает всю таблицу A–Z, если захочешь подглядеть. Выученные буквы сохраняются (`vb3d_grim_learned`) и подсвечиваются в индексе. Пока гримуар открыт, тапы идут в него, а не в заклинание (`morseUiBlocked`). Подвал и тайник больше не запирают: в логе игрок поднялся по лестнице в тайник с закрытой потайной дверью, а единственный рычаг был снаружи у (12,8) — тупик. Теперь потайная дверь открывается и ИЗНУТРИ — засов `home.release` у прохода (берёшь рукой, как рычаг), а раз открытая дверь остаётся открытой навсегда (`mechSet('home.door')` ; `mechBuildHome` при разблокировке не строит дверь, рычаг отмечен `done`), так что на перестройке комнаты тайник не запирается. Свободная рука теперь не светящийся кружок, а кисть — ладонь, четыре пальца и большой, сжимается на хвате (`buildHandMesh` ; пока позы «раскрыта / хват», дактиль по буквам — следующий шаг). В инвентаре — кнопка ✋ «вільні руки» (клетка 8,12). Тесты: `grim_test` (F → Fe/Залізо, неверная комбинация,

сохранение выученного, кнопка в инвентаре), `free_test` (дверь остаётся открытой после круга подвал→лестница→тайник), `land_test`, `press_test`, `ribl_test`, `tut2cut_test`, `twocam_test` — зелёные. Ещё не сделано (следующие шаги): скалолазание при спуске/подъёме вместо простой лестницы, полный дактиль кисти по каждой букве, и модель головы/щита с естественной кистью в самом бою.

Кисть в риге и дактиль (10-08b). Кисть больше не отдельная «рука в мире» поверх кубика: `labBuildHand` строит её прямо в скелете игрока на суставе запястья (профиль PLAYER; врагам оставлен кубик ради производительности) — ладонь, четыре пальца по две фаланги, большой палец со стороны тела; пальцы продолжают предплечье (−Y), ладонь смотрит в +Z, где лежит рукоять. `rigHandsTick` каждый кадр выбирает позу: рука с оружием сжимает рукоять (`_HP_GRIP`), пустая — полураскрыта и разворачивается ладонью вверх и к себе (супинация: поворот вокруг оси предплечья к направлению «вверх + внутрь», `VB_FINGERS.supUp/supIn`, предел 80°), в свободных руках — раскрыта, у механизма сжимается, на хвате — кулак. Дактиль: таблица `DACTYL` (A–Z, латинская дактильная азбука в приближении пятью сгибами + разведение для V/K/W) — каждая буква Морзе, набранная в игре (`MI`) или в гримуаре (`grimFound`), на 0,9 с показывается жестом (`dactylShow`): при свободных руках — правой кистью, при одноручном оружии — левой, при двуручном — не показывается (лог говорит почему). Гримуар стал полупрозрачным, чтобы кисть была видна сквозь страницу. Тест `hands_test` (F1–F5: пальцы есть, кубика нет; хват; супинация; жест V и возврат; буква F с экрана → левая кисть), `free_test`, `grim_test`, `press_test`, `tut2cut_test` — зелёные. Скриншоты в первом лице: раскрытая кисть, жесты V и L читаются.

Настоящий хват, ощупывание стены, засов на несущей стене, дактиль с движением (10-08c). Зеркало кисти исправлено: в `labBuildHand` был перепутан знак стороны, и большой палец правой оказывался слева; теперь при ладони к лицу большой палец правой — справа, добавлены отведение большого пальца (`ta`) и крючок указательного (`hk`). Хват делает отдельный проход в конце кадра, `rigHandsVisual`, уже после физики (физика рук и клинков не меняется): `hvGrip` кладёт линию костяшек вдоль рукояти, указательный — у гарды, пальцы обхватывают рукоять и поворачиваются вместе с кромкой (доля `follow`, предел `twMax`), `hvArmTo` дотягивает руку IK; если не дотягивается, рука равномерно удлиняется не более чем в 1,2 раза, и это сбрасывается каждый кадр. Двуручное оружие — вторая кисть на нижнем хвате, два клинка — каждая кисть на своём. Предохранитель: визуальная рука не должна быть хуже физической позы — по проникновению в корпус (`labArmBodyPen`) и по зазору до чужого клинка или предплечья (`hvSep`). Если хуже — сначала кисть

поворачивается вокруг рукояти (запястье идёт по кругу ~9 см, кисть остаётся и на рукояти, и на руке); если и это не помогает — рука отступает к физической позе, но щель между предплечьем и кистью не больше `gapMax` 3,5 см. Ощупывание стены (`FEEL`): в свободных руках у стены ближе 0,95 м тело подходит и останавливается в 0,45 м от грани (`playerWallClamp` держит эту дистанцию и при ходьбе или рывке с оружием); обе ладони ложатся на стену, ведёшь телефоном — ладонь скользит с шорохом, в первом лице рука идёт туда, куда смотришь (луч камеры с виртуальных 0,7 м). Механизм под ладонью (ручка рычага, обод колеса, перекладина лестницы в пределах 0,2 м) — «НАЩУПАВ: …», голос, щелчок, хват. Засув тайника перенесён на несущую восточную стену (12,11) и строится, только пока двери закрыты; каждый механизм знает свою стену (`mount`) — нет стены, и механизм прячется, хват отпускается. В меню паузы — «ТАЙНИК: зачинити двері знову», чтобы заново проверить рычаг и засув; в дверном проёме откажет. Дактиль с движением: кисть поднимается перед глазами; G/H — пальцы вбок, P/Q — вниз, C/O — ребром; J — крючок вниз с поворотом ладони, Z — зигзаг указательным. Тест `grip_test` (K1–K12) и весь набор из 51 теста — зелёные; в `hands_test` (F5) и `link2_test` (#5) убраны гонки по времени: поза кисти снимается внутри страницы во время жеста, подсказка на двух телефонах сравнивается в один и тот же момент. Сборка — md5 5f077af4…

Свободные руки «по телефону» и скалолазание: горище, колодец, тоннель, маяк, катакомбы (10-08d). С одним телефоном свободная рука идёт туда, куда показывает телефон (курс — как у клинка, подъём — наклон телефона), в любой камере, а не за невидимым мечом; луч «от груди» — показываешь прямо на рычаг или скрыню, и рука идёт к ним, а не на 20 см в сторону от плеча. Телефон вниз — герой приседает и тянется (нахил до низкого: скрыня, край колодца). Выбор руки: телефон на бок — поворот вокруг длинной оси больше 62° дольше 0,22 с (левый бок — левая рука, правый — правая; у левши зеркально), назад в портрет — меньше 30°; прежняя рука отпускает хват (кроме колеса, пока его крутят), вторая — у бедра. Физика в свободных руках считает одну руку (`physHands`), поэтому после двуручного хвата руки больше не висят перед грудью. У стены корпус встаёт лицом к стене (`lockYaw`), пока телефон смотрит на неё (вход — в пределах 60°, выход — дальше 80° дольше 0,45 с). Исправлен «шов»: луч от корпуса мог проскользнуть в зазор между двумя клетками стены и упереться во внутреннюю грань — корпус разворачивало боком, ладонь скользила по несуществующей плоскости, рычаг не тянулся (`feelPick` теперь пропускает грани, за которыми тоже стена). Колесо не путает направление от рывка кадра (скачок больше 120° за кадр не

считается движением руки). «Тепліше-холодніше»: рука рядом с механизмом — тихий сигнал из его места, ближе — выше и чаще; у стены и без стены (скрыня, колодец, люк, лестница).

Скалолазание (`CLIMB`): вход — механизм вида `climb` (мотузяна драбина, колодязь, люк, кам'яний люк, провалля, тунель, двері маяка, драбина): взялся свободной рукой и повёл — ты на стене в отдельной тихой шахте, камера от первого лица. Один телефон — две руки: телефон на бок — эта рука отпускает и тянется за телефоном (зацеп рядом — сигнал, ближе — выше и чаще), портрет — хват ближайшего зацепа (уступ, перекладина, балка, верёвка, цепь); последнюю руку отпустить нельзя. Тело подтягивается к верхней руке, спуск легче. Сила у каждой руки своя: на одной тает быстро, на двух — медленно, подтягивание затратно, на уступе — отдых; кончилась — рука соскальзывает. Наверху — перелезть через край; вниз — присесть, рука к краю, перехватами вниз; внизу постоял — вышел. Падения: до 1,4 м — ничего, до 3,5 м — лёгкий урон, дальше — тяжёлый, с 7,5 м без страховки — гибель и возврат домой. Снаряжение в инвентаре (`vb3d_gear_v1`): ледорубы ⛏️ — на льду, кирпиче и шершавом камне любая точка — зацеп, в падении телефон на бок — зарубка; страховочная верёвка 🪢 — крюки маршрута щёлкают сами, свой крюк 📌 — долгое нажатие 0,6 с; верёвка ловит у верхнего крюка (+0,45 м слабины); с верёвкой вниз — телефон круто вниз ~1 с наверху или на уступе, дальше: вниз — спуск, ровно — висишь. Маршруты: горище 3,4 м (дом, (1,4) → горище; скрыня — верёвка и 3 крюка), колодец 7 м (дом, (2,9) → печера; скрыня — ледорубы и кристалл), тоннель 9 м (северная стена печеры → комната (5,7)), маяк 12 м (комната (8,6), башня 3×3: железные скобы, шершавый камень с крюками, уступ на 8 м, лёд 8–11 м → ліхтарня: колесо зажигает маяк, +3 кристалла и +1 сталь), провалля 4,5 м (комната (4,6) → катакомбы: рычаги «Серпантин» и «Забіг» — 5 огней на время, рекорд, награда до 60 с). Особые комнаты — вне сетки 13×13: без врагов, торговцев и жителей. Поручни люков и провала — со стороны клетки, откуда подходишь. Подсказка дома звучит, когда подойдёшь к лестнице или колодцу.

Тесты. Тестовая машина стала заметно медленнее (около 3 кадров/с в Chromium без экрана): тесты, отмеряющие время по настенным часам, начали падать одинаково и на 10-08c. Поэтому в автотестах (`navigator.webdriver`) графика сразу облегчённая — около 7 кадров/с; на телефоне это не действует. Проба настоящей рукой (`_reach`): из клетки подхода берутся все входы, обе скрыни, колесо ліхтаря и рычаги. Весь набор из 52 тестов — зелёный, кроме `slide_test` : он нестабилен на медленной машине и так же падает на 10-08c (на 10-08d проходил целиком в одном из трёх прогонов). Новый `climb_test` (C0–C15). Тесты, привязанные к настенным часам, поправлены: `free_test` (H9 — подбор

курса, как в K9; H2 — лог с начала H9), `climb_test` C11 (подмена руки не накладывается на настоящую), `smoke` (телекинез и стойка ждут дольше), `tut2cut_test` (дольше ждёт новый столб). Сборка — md5 3fe7f6b3…

Камера и руки, переходы-сцены, подвал (10-09a). Выбор руки поворотом телефона приведён к картинке: поднят правый край — правая рука, левый — левая (раньше было наоборот, и в альбомной активная рука оставалась за кадром); так и дома ✋, и на стене. Первая особа: угол обзора задаётся по ширине (`VB_FPV.hfov` , по умолчанию 72° вместо прежних ~56° в портрете; в альбомной — не меньше 96°), меняется плавно. Руки и клинки при этом стоят там же относительно тела: рукояти ставятся по прежнему кадру (`fpvRefTan` , `VB_CAM.fov`), поэтому перехлёст, звон клинков и хват от угла обзора не зависят. Камера не заходит в стены (`fpvCamClampWalls`): луч от центра тела на высоте глаз до камеры упёрся в твёрдую клетку (запас 0,14) — камера встаёт перед ней. Со свободными руками кисть и треть предплечья всегда в кадре — взгляд мягко доворачивается к ним (`fpvKeepHandInView`); туловище, голова и ноги в первой особе со свободными руками и на стене скрыты, чтобы не закрывать вид. Рука без дела висит вдоль тела, локоть чуть назад, с лёгким покачиванием (`hvRestArm`).

Стена: камера отклонена назад на 0,5 м от глаз (не ближе 0,62 м к стене), чуть выше, и смотрит на руки — больше на ту, что тянется; наверху и в падении — вниз; курс привязан к стене (`climbCamPose` , ползунок «Лазіння: камера відхилена назад»). Шахта закрыта боковыми и задней стенками — звёзд сквозь стену нет. Переходы — короткие сцены своими моделями (`VB_CUT` , `cutStart`), 2–3 с: вход — тело подходит к входу (камера сбоку); у стены и лестницы лезет вверх, у колодца, люка и провала разворачивается спиной и опускается, у двери маяка толкает дверь и заходит; затемнение, дальше стена. Выход — затемнение, в новой комнате тело вылезает из люка, слезает с лестницы или выходит из двери и отходит на клетку. Тап по экрану — пропустить; ползунок «Переходи між місцями: коротка сцена» на 0 выключает сцены. Камера сцены встаёт сразу, как монтажная склейка, без пролёта сквозь голову, и выбирает ракурс, где спутник, враги и жители не стоят впритык и не закрывают героя. Подвал теперь тоже лазание: колесо (11,11) открыло люк (10,11) → поручни люка или встать на люк → сцена → деревянная лестница 3,2 м → подвал; обратно — лестница (6,0) из (6,1).

Тесты. Новый `cam_test` (V1–V7): у стены камера не в стене и кисть в кадре, рука без дела висит, угол обзора по ширине ≈ 72°, правый край — правая рука, сцены входа и выхода, камера на стене не ближе 0,55 м и видит тянущуюся руку. `climb_test` и `free_test` ждут конца сцен; подвал в `free_test` проходится лазанием. `fpv2dev_test` поймал, что первый вариант широкого угла раздвигал

рукояти по экрану — клинки не сходились для звона; исправлено (`fpvRefTan`). Весь набор — 53 теста вместе с новым `cam_test` — зелёный, кроме двух. Они в этом же прогоне так же падают на 10-08d: `slide_test` нестабилен на медленной машине (при повторе на 10-09a прошёл), `land_test` L1 — курс прыгает на крене −25° на обеих сборках. Сборка — md5 9659d90a…

Механизмы в обе стороны, тело в первой особе, мастерская заклинаний, метательное, палочка (10-09b). Рычаг и колесо берутся всегда, и когда уже сработали: в 10-09a опущенный рычаг выпадал из поиска хвата (`m.done`), поэтому рука ложилась на стену рядом. Рычаг назад, вверх — действие наоборот (`onUndo`): двери тайника поднимаются из пола; если кто-то стоит в проёме, рычаг не идёт вверх (`canUndo`). Оба рычага дверей — снаружи и засов внутри — показывают одно состояние. Колесо: храповик на один хват — первый поворот после хвата задаёт, крутит ли этот хват на открытие или назад; кисть назад идёт вхолостую. Люк открывается вместе с колесом (`link`), откручено ниже 85% — люк закрывается, вход в подвал убирается. Колесо фонаря маяка назад гасит маяк, награда — один раз (`lamp.rew`). Заходишь в дом не из шахты — тайник как новый: двери, люк и сундук закрыты (`homeMechReset` , ползунок «Дім: щоразу, як заходиш…»). После клика 1,2 с механизм не хватается — чтобы рука не взяла его сразу снова.

Руки и тело. Рука не идёт сквозь стену (`armPtPen` , `armSwivelBest` в `hvArmTo`): если поза руки заходит в твёрдую клетку или в стену для лазания, локоть поворачивается вокруг оси «плечо — кисть» (наименьший поворот, при котором плечо, локоть и предплечье снаружи), свободная кисть остаётся на поверхности. На стене локти направлены от стены, вниз и чуть вбок. Голова при приседании и наклоне в стену не заходит. Первая особа со свободными руками и на стене: тело видно полупрозрачным (`fpvBodyGhost` , `VB_FPV.bodyA` 0,45), голова спрятана; кисть не отрывается от предплечья (смещение кисти не больше 1,2 см). Тянешься дальше, чем достаёт рука, — корпус наклоняется и поворачивается в поясе к цели до 28° (`freeReachLean`), это видно и со стороны. В сценах переходов оружие спрятано — меч больше не висит рядом.

Подвал — мастерская заклинаний: Учитель заклинаний у южной стены — встать в (6,9); даёт палочку и уроки слов Морзе LUX, FIRE, ICE, SOS, HEAL, WIND, ZAP (свет, огонь, лёд, щит, исцеление, ветер, молния). После всех уроков — обмен двух кристаллов на душу. Телеграф у западной стены — встать в (2,6): говорит и простукивает слово; простучал в ответ — душа. Три мишени у восточной стены: попал заклинанием или брошенным — душа. В мастерской заклинания и химия бесплатны, за один заход — до 15 душ. Слова-заклинания действуют везде после урока; вне мастерской стоят душу, HEAL — две. Горище — тир: Оружейник у восточной стены — встать в (9,6), метательное за

кристаллы; три мишени у западной; в первый раз в кармане 3 кинжала, 5 сюрикенов, световая и взрывная граната. Души ✦ видны в строке ресурсов; ещё их дают пройденная стена (впервые +3, потом +1 не чаще раза в минуту, без падений) и забег (+1, рекорд +3).

Метательное (`THROW_KINDS`, `PROJ`): кинжал, сюрикен и шесть гранат — световая (оглушает на 3 с), шумовая (враги теряют тебя), взрывная (урон рядом, ломает хрупкие блоки, задевает и тебя), электрическая (цепь до трёх врагов), ионная (все враги видны 8 с) и коктейль Молотова (огонь 3×3 на 6 с). Выбираешь в 🎒, справа кнопка 🎯: держишь, замахиваешься, отпускаешь — летит туда, куда показывает телефон. Сила — по резкости маха (гироскоп за последние 0,45 с). Кинжалы и сюрикены падают — их можно подобрать; гранаты летят дугой и отскакивают. Волшебная палочка — оружие (`wand`): не режет, кнопка ✨, знак рисуешь телефоном в воздухе (курс и наклон). Распознавание — шаблоны по типу $1-распознавателя: круг — щит 8 с, треугольник — огненный шар, Z — молния, черта вбок — ветер, галочка — исцеление (раз в 25 с), черта вверх — свет. Заклинания палочки бесплатны, пауза 1,1 с.

Тесты. Новый `b2_test`: мастерская (учитель, мишени, телеграф), урок и палочка, цена слова в мастерской и вне её, телеграф, кинжал в мишень и подбор, взрывная граната, распознавание шести знаков, огненный шар палочкой, рычаг вниз и вверх, колесо в обе стороны, сброс дома, меч в сцене спрятан — 12 из 12. Замеры рук: у рычага и стены рука не входит в стену, кисть на месте. Весь набор — 54 теста вместе с `b2_test` — зелёный, кроме трёх. `slide_test` и `land_test` L1 в этом же прогоне так же падают на 10-09a. `ribl_test` один раз упал (моб умер от ленты раньше прямого реза) и при двух повторах на 10-09b прошёл. Сборка — md5 f13b43fd…

Палочка 2, чары на оружии, книга заклинаний, на ощупь; сброс без сонара, спокойные руки (10-10a). «СКИНУТИ» в панели чувствительности включал сонар: полная картинка гасит сонар лишь на время (`VB_SONAR._user`), а сброс ставил `VB_SONAR.on` 1 при уже полной картинке — включалась сонарная темнота и полупрозрачное тело (`VB_SONAR.self` 0,25). Теперь после сброса полная картинка пересчитывается (`sensViewReapply`), снимок хранит выбор игрока, а не вынужденный 0. Старый блок типовых (09-22) держал прогноз гироскопом `VB_PRED.k` 1, хотя в 09-29k решили 0 — меч покачивался между замерами; теперь 0 (миграция 9). Перед сбросом сохранённое уходит в резерв `vb3d_sens_cfg_bak`; кнопки «↩ ЯК БУЛО» (значения в момент открытия панели) и «↩ ДО СКИДАННЯ». Значения, стёртые сбросом в 10-09b, вернуть нельзя — резерва тогда не было.

Наставник в экскурсии: шаг «поверни телефон набок» больше не спрашивает «картинка рівна?», если знак горизонта известен из проверки «вістря вгору» (`SENSCAL.tip`) — раньше движение телефона при возврате в портрет читалось как «ні», и наставник сразу переворачивал картинку. Если вопрос всё же задан, ответ принимается лишь после того, как наставник договорил (`minWait` 1,8 с), а переворот — после слов «зараз переверну». Пауза между шагами 1,8 с.

Дактиль: кисть показывает жест перед грудью на согнутой руке — 0,5 м вперёд и 0,24 ниже взгляда (было 0,34 и 0,11 — у лица), подход плавный 0,3 с, следующая буква — из той же позы (`DACT.chain`), вместо толчка — лёгкое движение к себе. Цифры 0–9 — в Морзе, в дактиле (1–5 — пальцы, 6–8 — большой и мизинец, два, три; 9 — крючок; 0 — кольцо) и в гримуаре.

Руки с оружием (`VB_ARMCALM`): плечо и предплечье поворачиваются вокруг себя по оси локтя (`labAimJointRoll`), а не кратчайшей дугой от «вниз» — та перекручивала плечо, когда рука шла над головой. Полюс почти вдоль руки плавно получает «вниз». В проходе кистей плоскость локтя — параллельный перенос прошлого полюса и поворот к нужному не быстрее 420°/с (τ 0,08 с); у почти прямой руки плоскость не крутится за шумом. Поворот кисти на рукояти — без перескока через ±180°, сглажен.

Стойка у механизма (`feelStance` , `VB_MSTANCE`): нащупал или взял рычаг или колесо — тело становится напротив на 0,6 м (раньше прижималось на 0,45 сбоку), к низкому — приседает (колени, корпус почти ровно). Пока тело переступает, контакт ладони переносится вместе с ним — точка хвата не съезжает и колесо не проворачивается.

Лог с двуручным мечом: шаг за мечом наискось пролетал 1,6 клетки (вектор (1,1) с той же скоростью и временем) — два толчка завели в тайник. Теперь рывок — до центра соседней клетки (`playerDash`), и шаг не делается, если клинок, сдвинутый на шаг, войдёт в стену глубже 20 см (назад от стены — всегда можно). «Вістря до 98 м/с» — один кадр-скачок после рикошета; теперь медиана из трёх кадров и потолок 45 м/с. «Глибина 135 см» — намерение телефона (меч остановлен полом), не настоящее проникновение.

Палочка 2: держишь ✨ и рисуешь — знак светится в воздухе в 1,35 м (линия и точки) и в окошке слева вверху. Узнан — палочка заряжена (звон, вибро, знак в цвет школы, голос называет заклинание): наводишь и отпускаешь — летит туда; отпустил сразу после рисования — летит сам через 1,5 с; держишь заряд 2 с — тоже сам. Распознавание: 32 точки; линии — равный масштаб, фигуры — каждая ось отдельно; замкнутые (коло, трикутник, квадрат) сравниваются с любой начальной точки и в обе стороны — коло можно начать где угодно. Десять знаков: риска вгору — світло, риска вбік — вітер, риска вниз —

землетрус, галочка — зцілення, пташка V — крижана стріла, дашок — підйом, трикутник — вогняна куля, коло — щит, квадрат — кам'яна стіна, зигзаг Z — блискавка. Урок палочки (меню паузы или Учитель): знак рисуется перед тобой с точкой и звуком (высота — по высоте), второй показ сбоку, голос объясняет движение и действие; дважды правильно — следующий знак.

Книга заклинаний (`SPELL_BOOK`): 39 слов от трёх букв, 14 школ — вогонь, лід, гроза, повітря, вода, земля, світло, тінь, життя, некромантія, розум, дух, телекінез, захист. Сила — от длины слова в Морзе (точка 1, тире 2): 0,55 + вес/18, от 0,7 до 2,2. Цифра в конце — повтор: FIRE3 — три шара веером, цена втрое. В подвале-мастерской любое слово из книги изучается, как только простучишь его там. Состояния врагов (`ph._mg`): сон (удар будит), паралич, подъём, корни, страх, спокойствие, медленность, слабость, чары (бьётся за тебя), призванные (RAISE — павший встаёт, BONE — кістяк). Бафы: залізна шкіра, прудкість, лють, латання, тьма, оберіг. Гримуар: кнопка «✨ закляття» — книга по школам с Морзе, силой и ценой.

Чары на оружие: телефон набок (альбомная) — простуканное заклятие ложится на оружие в руке с поднятым краем (правый край — правая рука), сияние цвета школы на лезвии, до первого попадания (враг, мишень, сильный удар об стену или пол для чар «на место»), 90 с. Два телефона — каждый зачаровывает свой клинок (`LINK.spell.en`). Встреча двух зачарованных клинков (звон) или ударная волна сводят чары: огонь+лёд — ПАРА, огонь+гроза — ПЛАЗМА, лёд+воздух — ЗАМЕТІЛЬ, огонь+воздух — вогняний смерч, гроза+вода — струм у воді, земля+телекинез — кам'яний град, огонь+свет — сонячний промінь, жизнь+свет — благословення, некромантия+тень — нічний жах, разум+дух — видіння, воздух+телекинез — ураган; одна школа — усиление; несовместимые (свет и тень, жизнь и смерть) — отдача, 10–18 HP.

На ощупь (`touchTick`): свободные руки на стене, ладонь неподвижно ~0,9 с на блоке — голос и карточка: материал, формула, элемент (номер, металл или нет), какой на ощупь, химический рецепт; блок не разрушается. После нового материала — детская загадка «найди на ощупь …» из материалов комнаты; нашёл — душа.

Тесты. Новый `c10_test` — сброс без сонара и «як було», экскурсия без переворота, дактиль дальше от лица, локти без перескоков, стойка у колеса, 15 форм знаков, заряд и выстрел палочкой, урок палочки, чары на меч и их разряд, ПАРА и отдача, книга (FIRE3, RAISE, сон), цифры, на ощупь, рывок ровно на клетку — 14 из 14; `b2_test` 12 из 12. Весь набор, 55 тестов, — зелёный, кроме двух: `press_test` в этом прогоне так же падает на 10-09b, `land_test` L1 — как и раньше на обеих. Поменяны ожидания: `grip_test` K3 — кисть больше не

перекидывается вокруг рукояти (добавлен K3b: в пределах запястья кисть идёт за креном), `grim_test` G2 — пять точек теперь цифра 5. `slide_test` раз упал при параллельной нагрузке и на повторе прошёл. Сборка — md5 52f3fe73…

Лазание: рука от места выбора, магнит, кивок — шаг; дактиль видно; камера на механизм (10-10b). Рука на стене «не слушалась» из-за трёх вещей. Первая: цель руки считалась от курса телефона в момент входа в шахту (`C.fwdRaw`); стоило телефону на боку уйти больше чем на 80° — старая ветка «нема за що (±0.72, …)» отправляла руку в угол шахты, оттуда локоть и предплечье торчали в боковую стену (стены шахты не входили в проверку локтя). Теперь курс и наклон берутся относительно позы телефона в момент выбора руки (`climbPtrRef`: ведёт верхний край или задняя крышка — что горизонтальнее), усиление 1,3, цель ограничена ±0,62 м по ширине и досягаемостью от плеча; зацеп ближе 0,42 м притягивает руку (магнит `climbMagnet`: щелчок, вибро, голос «щабель вище/нижче/поруч/перед плечем»), призрачный шар на зацепе крупнее и ярче. Боковые стены шахты (x = ±0,86) добавлены в `armPtPen` — локоть отводится и от них. Вторая: кивок. В портрете хитнул телефон вверх и назад (≥32° от спокойного наклона, вернулся за 1 с) — нижняя рука сама берёт ближайший зацеп выше (`climbStepAuto`), вниз и назад — верхняя берёт ниже; наклон считается непрерывно в любом положении (`climbPhi` = atan2(верх.y, задняя.y)), одностороннее движение (вернул телефон в удобное положение после хвата) шагом не считается — поза за ~3 с становится спокойной; пока наставник ждёт «так/ні», кивок — ответ, не шаг. Третья: спуск в подвал «нема за що (3.80 м)» — при входе сверху герой стоял на краю, плечо на 1,36 выше кромки, досягаемость ограничена R.H+0,6; теперь при входе сверху он уже висит на кромке обеими руками (y = R.H−1,2), первый кивок вниз — и рука на верхней ступени. Подъём на чердак — 5 кивков, спуск в подвал — 5 кивков (`climb_test` C16, C17); спуск на верёвке с кромки (обе руки на краю + верёвка + телефон вниз 0,8 с) — как раньше.

Дактиль: в первом лице основа жеста считалась от наклонённой камеры (телефон в руке смотрит вниз — камера вниз — кисть «у пояса»), а `fpvKeepHandInView` тянул камеру ещё ниже. Теперь основа — горизонтальный взгляд и мировой верх: 0,46 м вперёд, 0,22 ниже глаз, камера коротко глядит на кисть со знаком (в первом лице и с мечом в руке — знак показывает левая); локоть жеста — вниз и чуть наружу (не торчит перед камерой). В третьем лице основа поднята к грудине (1,38 м вместо 1,27; `VB_FINGERS.signY/signZ/signPole`).

Механизмы: сундук — показал телефоном на сундук с ⩽1,1 м (конус 50°) — тело само подходит на 0,55 м напротив, разворачивается, приседает (`mechApproachTick`, `MAPP`), хват шире на 16 см; колесо/рычаг — после нащупывания/хвата тело становится напротив и приседает к высоте

механизма (`feelStance` по высоте глаз). Камера в первом лице (`mechCamFocus` , `FOC`): взгляд доворачивается на механизм (сундук — на переднюю кромку, колесо — на ступицу, рычаг — на рукоять), отходит на 0,32 м назад (в комнате, `fpvCamClampWalls`), чтобы колесо и кисть на нём были видны целиком, а не в упор; полупрозрачное тело (бёдра, корпус) при фокусе гаснет на 85 %. В третьем лице камера доворачивается на 60 %.

Тесты: `c10b_test` — дактиль в первом лице (свободные руки и с мечом: кисть в кадре 0,35–0,65 м перед глазами) и в третьем (перед грудиной), сундук (подход, присед, камера ⩽5° на кромку, хват, подъём на 28° — крышка), колесо (стойка 0,6 м, камера на ступицу, отход ⩾0,45 м) — 7 из 7; `climb_test` + C16 (спуск кивками), C17 (подъём кивками), C18 (локти/запястья не в стене и не в боковых стенах) — 18 из 18, кивок включён и в старых тестах наведения. Весь набор, 56 тестов, — зелёный, кроме `fpv2dev_test` (так же падает на 10-10a). Поменяны ожидания: `grip_test` K5 — спуск кисти в жесте J меряется в мире (камера теперь сама глядит на кисть), `c10_test` WL — ожидания урока дольше (время урока игровое, под медленным рендером 7 с игры = 13 с часов). Сборка — md5 b8d6e167…

Спокойная голова в ✋, вид напротив механизма, дактиль у плеча, выход из тайника, люк-яма, жезл до отпускания кнопки, элементы с кивком, ощупывание, ножи (10-10c). В режиме свободных рук камера была привязана к телефону, как к голове: наклон камеры шёл за наклоном телефона, глаза приседали и подавались за рукой, нащупывание стены (`FEEL`) и подход к механизму (`MAPP`) поворачивали корпус лицом к стене (`LAB.lockYaw`), `fpvKeepHandInView` тянул взгляд к кисти (в том числе к руке с буквой дактиля), `mechCamFocus` доворачивал камеру на механизм — у стен, у сундука и при дактиле это складывалось в рывки. Теперь в ✋ телефон — это рука, а не голова (`VB_CALM` , `calmYawTick` , `calmPitchTick`): наклон камеры постоянный (−14°), глаза не приседают; голова с корпусом поворачивается, только когда телефон ушёл вбок больше чем на 45°, плавно (⩽ 100°/с) и с недоворотом 12°; кисть, ушедшая за край кадра (дальше 29° вбок или за верхний/нижний край), через 0,3 с медленно (⩽ 35°/с вбок, ⩽ 30°/с вверх-вниз) возвращается в кадр поворотом головы (у стены — не больше чем на 25° при ведении ладони на 35°); у стен автоповоротов нет — нащупывание и подход корпус больше не крутят; пока рука показывает букву дактилем, голова неподвижна (`calmFrozen`).

Вид на механизм (`VB_MVIEW` , `mviewTick` , `mviewApply`): взялся за рычаг, колесо или сундук — камера за 0,45 с встаёт прямо напротив механизма на его высоте (колесо и рычаг — 0,8 м перед осью, взгляд на ступицу или ось; сундук — 0,62 м спереди и 0,52 м выше, взгляд на крышку), тело и ноги в этом виде скрыты; отпустил — через 0,5 с камера плавно возвращается в глаза. Рычаг «срывался», потому что во время тяги корпус доворачивался и приседал к механизму, плечо

смещалось, точка кисти уходила от рукояти дальше 0,5 м — хват рвался, и рука снова «прилипала» к стене; теперь корпус во время хвата стоит (рычаг вверх настоящей рукой — 16° наклона телефона на полный ход, сундук — 24°). Сразу после работы с механизмом стена под ним 2,5 с не ощупывается — карточка материала не закрывает вид.

Дактиль (`VB_FINGERS.signF/signD/signS/signCone/signReach`): основа жеста — плечо показывающей руки: 0,45 м вперёд, 6 см к середине, на высоте плеча; в первом лице, если эта точка вне конуса 24° вокруг взгляда, она поворачивается к взгляду (не дальше 0,6 м от плеча) — рука появляется перед глазами, камера не двигается (ветка дактиля в `fpvKeepHandInView` убрана).

Тайник: изнутри двери открываются толчком — шагнул в них (плечом) или ладонь на дверях 0,7 с (`homeDoorPush`); союзник на пути уступает место (меняетесь клетками); открытый люк — яма (`mechHoleAt`, `isCellOccupied` → `hole`): на него не ступишь и сам вниз не уедешь («Край люка… униз — руками за поручні ✋»), вниз — только рукой за поручни (взялся и повёл руку вниз); союзники в яму не ступают. Рычаг или засув вверх при разрушенной стене тайника — сначала стена восстанавливается (`homeWallsRestore`), потом двери закрываются, голос — только после этого (иначе — причина). Раньше после подъёма из подвала (герой появляется в (10,10)) путь к засуву у (11,11) легко проходил через клетку открытого люка (10,11) — и герой снова съезжал в подвал.

Лазание: при спуске с чердака рука, снова попавшая на кромку, больше не вытягивает героя наверх (`C.fromTop`, `C.upSince`, штраф кромки в `climbMagnet`); перелезть наверх — кивок вверх с руками на краю («кивок угору — вилажу через край»).

Жезл: знак заканчивается только отпусканием кнопки (`VB_MAGIC.wandStill: 0` — неподвижность больше не обрывает рисунок, лимит 12 с); отпустил — знак распознан, 1,5 с наведения, летит сам. Пауза на углу Z или в начале круга больше не превращает знак в «ветер».

Элементы: перед созданием блока наставник спрашивает «Створити вуглець перед тобою?» — кивок «да» создаёт, «нет» или 3 с тишины — не создаёт (`VB_MAGIC.elemAsk`, `elemWait`, `elemAsk`).

Ощупывание: луч от плеча по направлению телефона на 0,28–0,62 м (`touchProbe`) находит блок, даже если нащупывание его не берёт (углерод и натрий нетвёрдые, кислород, водород и хлор — газ: «рука проходить крізь»); рука неподвижна 0,9 с — сообщение, карточка, голос; исправлена ошибка, из-за которой в первые 20 с сессии сообщение не появлялось.

Ножи: край комнаты для снарядов твёрдый (`PROJ_EDGE`), стены для снарядов бесконечной высоты — нож звенит о стену и ложится в последней свободной клетке; через стены, края чердака и комнаты не пролетает.

Тесты: новый `c10c_test` — 18 из 18 (спокойная голова CH1–CH4, вид на механизм MV1–MV4, дактиль, тайник HD1–HD5, жезл, элементы, ощупывание, ножи); `cam_test` V1 переписан под спокойную голову (кисть возвращается в кадр ⩽ 3,5 с, камера ⩽ 130°/с; факт — 1,1–2,2 с и 28°/с) — 7 из 7; `free_test` H5 — вниз рукой за поручни — 10 из 10; `climb_test` + C19 (спуск: рука снова на кромке — не вылезаешь), C20 (кивок вверх на кромке — чердак) — 21 из 21. Полный прогон (57 тестов): 51 — сразу; `cam_test` , `climb_test` , `free_test` обновлены под новые правила и проходят; `hand_test` под нагрузкой нестабилен, отдельно проходит; `slide_test` P6 и `land_test` L1 так же падают и на 10-10b — старые, к этой сборке не относятся.

Тейки: запись датчиков, камер и отклика игры по удержанию ⏺; оператор на втором телефоне (10-11a). Зачем: настройка сенсоров до сих пор шла по журналам и словам «камера дёргается», без эталона, что на самом деле делало тело. Тейк — один рух или связка между нажатием и отпусканием ⏺ (`TAKE` , `VB_TAKE` , меню → «⏺ ЗАПИС ТЕЙКІВ»). В него идут: сырые события датчиков на родной частоте — `deviceorientation` (относительная ориентация ОС и компасная), `devicemotion` (угловая скорость ω, линейное ускорение a, ускорение с гравитацией a+g; хуки в начале `onOrient` / `onOrientAbs` / `onMotion` — `takeSensO` / `takeSensM`); состояние игры каждый кадр (`takeGameRow` : курс, наклон, крен, остриё и направление клинка в мире, курс корпуса, курс и наклон камеры, присед, скорость острия, рука, флаг удержания); события (`takeEvent` : удержание, хлопок, распознанный удар с оценками, оценка додзё «вместе» и «сам», результат отработки, вибро); видео с камер телефона. Камеры: фронт и тыл, экран пополам (`#takePrev` , две половины, фронт зеркально); «обе» — если телефон умеет открыть две камеры сразу, иначе серия: фронт, потом тыл (кнопка ⇄ между тейками). Запись — `MediaRecorder` (Android webm/VP9, iPhone mp4), 720p/30, с микрофоном в первой камере; хранение — IndexedDB `vb_takes` (meta, data, media), последние 40. Отдать — панель «ТЕЙКИ» → ⇪ «поделиться» (Web Share: Telegram, Drive, Файлы) или скачивание: `<id>.json` + `<id>_front.webm` + `<id>_back.webm` . JSON `vbtake-1` : `keys` — легенда полей, `o/oa/m/g` — ряды, `ev` — события, `cal` — калибровка и оси, `cams` — параметры и моменты старта видео относительно t0 тейка, `der` — производные при сохранении: угловое ускорение (центральная разность по ω + сглаживание 5 точек), максимумы ω/α/a, скорость интегрированием a в неподвижной системе (кватернион из α β γ ОС) с нулём в момент нажатия ⏺ и снятием сноса, если в конце покой (`der.zupt`). Хлопок — щелчок пальцем по корпусу в первые 5 с (|a| > 16 м/с²,

`VB_TAKE.clapA`) — метка синхронизации видео и датчиков, видна в видео, слышна в аудио, отмечена в `ev` и на графике. Подпись тейка ✎ («только кисть», «присед», «разворот 90°»…) — в meta и в JSON.

Оператор (второй телефон, на воротах «🎥 ОПЕРАТОР»; `linkBecomeCam`, `takeOpHostBind`): присоединяется к телу по коду (тело: панель ТЕЙКИ → 🎥 ОПЕРАТОР → код; `linkBecomeHost('cam')`), стоит на полке и снимает игрока целиком — ноги, стойку, корпус; его экран — камера во весь экран + HUD датчиков тела (`blade/link/{code}/sens`, 8 Гц). ⏺ с любого телефона: тело шлёт `take` (start/stop/clap), оператор пишет своё видео с тем же id; ⏺ у оператора → `camreq` → тело начинает тейк (источник «оператор»). Часы: `camping` / `campong` → RTT и смещение часов в meta видео оператора; точная сводка — по хлопку. Видео оператора лежит у него (его панель ТЕЙКИ, та же ⇪); на телефоне-меч его можно подложить в просмотр («⬆ ВІДЕО ОПЕРАТОРА», смещение ползунком, запоминается).

Тренировка: при включённом режиме ⏺ заменяет отсчёт «три-два-один» (`VB_TAKE.cue`): в ДОДЗЁ `dojoGo` ставит `TAKE.waitHold` — нажал: тень пошла / соло взведено; отпустил (`takeReleaseHook`): тень останавливается и считается «вместе», в соло — вердикт сразу, если удар был, иначе через 1,2 с «не почув удару» (`DOJO.relT`); в ОТРАБОТКЕ нажатие начинает повтор без ожидания покоя (прерывает показ), отпускание завершает (`drillRepEnd`). Реплики наставника про отсчёт заменены на «тримай запис». После отпускания тейк ещё 1,6 с принимает поздние события (оценка, распознанный удар), потом сохраняется.

Просмотр (панель ТЕЙКИ → ▶): видео (свои и оператора) с общим ползунком и шагом по кадрам (1/30 с), графики |ω|, |a|, скорости острия с метками ⏺/🔲/👋/ ударов, цифры в момент t (ω по осям, α, a, |a+g|, v, курс, подъём, крен, остриё, корпус, камера, присед), компас курса клинка и корпуса, шкала подъёма. Прогон (⟲, `takeReplay`, `vbTake.replayData`): те же события датчиков подаются в `onOrient` / `onMotion` с теми же интервалами, настоящие датчики на это время молчат; в логе — «у записі … · зараз …». Стенд: `take_replay.cjs <тейк.json …>` прогоняет присланные тейки через текущую сборку и печатает, что игра распознала тогда и сейчас — так правки порогов проверяются на реальных движениях без повторных взмахов; замечание: распознавание удара (`KATAQ`) зависит от кадровой частоты рига, в стенде она ниже, чем на телефоне — датчиковый слой воспроизводится точно, слой удара сравнивать с поправкой.

Тесты: новый `take_test` — T1–T7 (режим и обе камеры на экране пополам, тейк с датчиками/хлопком/производными/двумя видео и сохранением ⩽ 4 с, экспорт JSON с легендой, прогон, додзё и отработка по ⏺, панель с просмотром и

скачиванием) и O1–O3 (оператор через `vb-lan-server.js`: присоединение по коду, HUD с датчиками тела и RTT, ⏺ с тела → видео оператора с тем же id, ⏺ у оператора → тейк на теле) — 10 из 10; камеры в стенде — фейковые устройства Chromium (`--use-fake-device-for-media-stream`). Полный прогон 58 тестов: всё проходит, кроме `slide_test` P6 и `land_test` L1 (падают и на прежних сборках) и одного срыва `climb_test` C1 в общем прогоне, который отдельно проходит; `src_test` потребовал сделать хуки датчиков безопасными для песочницы (`typeof TAKE`). Стенд `_hx.cjs` теперь кормит игру и угловой скоростью с ускорением (`o.gr`, `o.acc`), LAN-заглушка `onValue` понимает `onlyOnce` (раньше модальное окно выбора тела перерисовывалось на каждом пакете).

Поза игрока (стоя / сидя / лёжа) и нокдаун — третья сила удара (10-11b). Игра читала телефон как меч стоящего бойца: экран кверху, клинок горизонтально — покой; наклон и крен считаются от гравитации в системе устройства (`gravDerive`: `pitchRaw` из `g.y`, `camPitchRaw` из `g.z`, альбомная из `|g.x|`). Лёжа на спине телефон держат экраном к лицу (вниз) и приподнятым — для игры это «присел, клинок в пол, экран перевернулся», отсюда и случайная АЛЬБОМНАЯ в логах. Теперь меню → «🧍 ГРАЮ: СТОЯЧИ / СИДЯЧИ / ЛЕЖАЧИ» (`PPOSE`, `VB_POSE`): выбрал сидя или лёжа → «тримай телефон так, як зручно» 1,2 с в покое → игра усредняет гравитацию и строит поворот в системе устройства (`poseFrom`): сначала вокруг длинной оси, чтобы экран оказался «кверху», потом вокруг поперечной, чтобы удобный наклон стал горизонтом. Поворот применяется к кватерниону ориентации ОС (`orientationFullQuat`: `_oQuatN·qInv`), к угловым скоростям и ускорениям (`onMotion`: `poseRate`, `poseVec`), крен лёжа берётся из повёрнутой гравитации (`poseRoll`); азимут клинка остаётся настоящим — длинная ось телефона и есть меч. Поворот чистый, без зеркала: тот же физический поворот кисти даёт тот же ответ игры, что и стоя (проверено в стенде: экран вниз + тот же крен = тот же знак; прежняя идея «зеркалить крен» была ошибкой). Поза сохраняется (`vb_pose_v1`), «стоячи» снимает поправку; `autoPitchAxis` и выбор знака линейного ускорения при позе не трогаются.

Нокдаун (`KD`, `VB_KD`). Сила удара = масса оружия × (1 + сила маха) + длина клинка: у врага — из `WEAPONS.w/5` (меч 1,0, топор 1,6, секира титана 1,8), силы по виду (боец 0,9 × скорость маха, босс 2,4 — вес тела в каждом ударе) и длины его клинка; у игрока — своя масса оружия, собственный мах в момент удара (`RIB.spd/8`, то есть встречный удар защищает) плюс базовая стойка 0,3, умноженные на выносливость (0,5 + 0,5·stamina). Отношение r (`kdTierFor`): ×1,3 — развернуло (`labLoseControl` BODY, прежний рассинхрон), ×1,8 и удар ≥ 2,2 — выбило оружие (с паузой 4 с), ×1,9 и удар ≥ 3,4 — НОКДАУН (пауза 6 с после подъёма). Примеры: боец с мечом против длинного меча — обычный удар; топор

против длинного меча — развернуло; меч против кинжала — выбило; босс против длинного меча ×3,0 и даже против двуручного в покое ×2,4 — нокдаун, но против двуручного в полном махе ×1,5 — лишь развернуло. Срабатывает на попавшем ударе врага (`kdOnHit` в ветке «фантом ріже гравця») и на «продавили» в клинче (`endClinch('pressed')`). В нокдауне: риг на спине ногами к врагу (`kdPoseApply`: таз −68°, бёдра, голова приподнята; тело опущено на 0,78 м, пол для клинка на −0,9), камера в глазах у пола с подъёмом +30°, выносливость падает до 6, вперёд не идёшь, назад — ползёшь (×0,35), удары по тебе ×1,3, свои ×0,6. Отмахивание: мах ≥ 2,5 м/с клинком в сторону врага (±65°) в момент его удара — отбито (враг замирает 0,5 с, −5 выносливости); перекат: резкий крен ≥ 55° за 0,35 с при ≥ 260°/с — соседняя клетка в сторону крена, 0,6 с неуязвимости, −8 выносливости; первые 0,5 с после падения тоже неуязвимость. Подъём — только сам: когда выносливость дошла до 35 (лёжа мышцы восстанавливаются +5/с сверх обычного), не раньше 1,5 с; каждый пропущенный удар −3 выносливости, то есть отбиваться выгодно. Звук и вибро: тяжёлый удар о пол, «звон в ушах» (глушение мира 1,2 с), голос «Нокдаун! Відмахуйся. Встанеш, коли повернуться сили» и «Встав». Все события — в тейк (`kd`, `kdhit`, `kdparry`, `kdroll`, `kdend`, `kdtier`).

Тесты: новый `kd_test` — P1 (лёжа: экран вниз, наклон 25° → нейтраль как стоя, подъём +30°, крен +25, курс, альбомная не включается), P2 (сохранение, сброс), K1 (таблица сил), K2 (лежишь, глаза 0,4 м, камера на 30° выше, вперёд не идёшь, назад ползёшь), K3 (отмахнулся), K4 (перекат), K5 (встал сам при 35), K6 (клинч с боссом → нокдаун), K7 (свои удары ×0,6) — 9 из 9. Стенд: окно переката — в игровом времени (`KD.t`), иначе при медленных кадрах стенда оно пустое. Полный прогон 59 тестов на этом (более медленном) экземпляре стенда: падения `take_test`, `c10c` CH1, `c10_test`, `cam_test`, `press_test` T1b, `fpv2dev` — таймауты скорости, они так же падают и на 10-11a; `kd_test` и `take_test` в одиночном прогоне проходят.

Ревизия 10-11a/b без тестов игрока — доработки (10-11c). Игрок ещё не проверял тейки и нокдаун на телефоне, поэтому протоколы прогнаны в стенде самостоятельно, код перечитан на предмет «что задумали, но не дотянули» и «что сломается на реальном телефоне». Нокдаун: самый тяжёлый удар игры — круговой замах босса — шёл мимо ярусов силы (просто −24 HP); теперь он идёт через `kdOnHit` с множителем силы ×1,3 (`VB_KD.sweepPow`) → нокдаун/выбило/развернуло, а лёжа — отмахивание, перекат, неуязвимость. Удары игроков по сети: атакующий кладёт в пакет удара свою силу (`pw` = масса оружия × (1 + мах/8) + длина, × выносливость, ×0,6 если сам лежит — `kdAttackPower`, `NET.sendHit(..., extra)`), получатель считает ярус теми же порогами (`kdOnHitRemote` → `kdOnHit` с `D.pw`); слабый удар — обычный урон, как раньше.

После нокдауна враг «нависает»: первый удар сверху не раньше чем через 1,4 с (`VB_KD.loom` , через `ai.burnCd`), чтобы услышать «Нокдаун! Відмахуйся» и успеть ответить. Лёжа без оружия (выбили, выронил) отмахнуться нельзя — удары проходят ×1,3, пока меч не вернётся. Перекат: окно крена считалось разностью градусов, а крен лёжа (`poseRoll`) проходит через ±180 — теперь разница по кругу (`angDiff`): 150 → −150 читается как +60 вправо, а не −300 влево. В первой особе лёжа своё тело (таз, торс, ноги) просвечивало сплошной зелёной массой снизу — `fpvBodyGhost` включался только на стене и со свободными руками; теперь и при нокдауне: прозрачность ×(1 − 0,65·k) → ≈ 0,16. Другие игроки видят лежащего на земле: опускание тела идёт в `rp` пакета (корень рига), суставы и так передавались.

Поза игрока: меню « 🧍 ГРАЮ» шло по кругу стоя → сидя → лёжа с лишним калиброванием «сидя» по дороге, а тап во время калибровки ничего не делал; теперь это окно выбора (`poseChoose` : СТОЯЧИ / СИДЯЧИ / ЛЕЖАЧИ / лишити), «лёжа» сразу калибрует, в татами и туториале — по кругу как было; тап по « 🧍 ГРАЮ» во время калибровки — отмена (стоя); отдельная кнопка « 🧍 ПЕРЕКАЛІБРУВАТИ ПОЗУ» (видна, когда поза не «стоячи»); голос на «стоячи». Поза пишется в тейк (`cal.pose` : режим, кватернион, φ, θ) и флаг нокдауна (`cal.kd`); прогон применяет позу записи и после возвращает свою (`takeReplayData` / `takeReplayEnd`) — иначе тейк, записанный лёжа, при прогоне стоя читался бы иначе. HUD тейка показывает позу и «НОКДАУН».

Тейки на реальном телефоне: режим ⏺ сохраняется между запусками (`vb_take_on`), но камеры открывались только при первом тейке — и асинхронно, так что первый тейк после перезагрузки оставался без видео. Теперь: при старте игры с сохранённым режимом камеры открываются сами (`takeFrameTick` , превью остаётся скрытым, 📷 чип), а если тейк начат, пока камеры ещё открываются, запись стартует, как только они открылись — `tStart` в тейке честный, видео есть с момента открытия. Экран: телефон-меч машут, не касаясь экрана, телефон-оператор стоит на полке минутами — без Wake Lock экран гаснет и датчики с камерой останавливаются; добавлен `wakeLockReq` (вход в игру, возврат на вкладку; Chrome Android, iOS 16.4+), в логе «ЕКРАН: не гасне». Камеры на весь экран — 3D-кадр не рисуется (1 из 30), чтобы не греть телефон. Додзё в режиме ⏺ ждало нажатия бесконечно; теперь через 8 с напоминает голосом «натисни й тримай кнопку запису — червона, праворуч», через 20 с — отсчёт «три-два-один» как было (`case 'cue'` в `dojoTick`).

Что так и остаётся за игроком (нужны реальные тейки): эргономика «вектор меча ≠ вектор телефона» по видео, пороги ударов по корпусу тейков (`take_replay.cjs`), механика ног по видео оператора, звук/вибро под «спокойный АСМР».

Тесты: `kd_test` 15/15 — добавлены P3 (окно выбора позы, отмена тапом), K8 (круговой замах босса → нокдаун, враг нависает), K9 (удар игрока по сети: pw 1,0 — обычный урон, pw 9,5 молот → нокдаун от «гравець abcd»), K10 (FPV лёжа: тело ⩽ 0,2 прозрачности), K11 (перекат через ±180), K12 (поза в тейке, прогон в позе записи и возврат); `take_test` 11/11 — T8 (сохранённый режим → камеры сами; тейк до открытия камер — оба видео), T5b (додзё без ⏺: напоминание в 8 с, отсчёт в 20 с). Стендовые поправки: K3 целится клинком в босса через `aimAt` (дуэльная фиксация поворачивала мир), K8 ждёт 2 с после поворота телефона (резкий поворот в стенде даёт мах 13 м/с и выбивает оружие у босса — тогда замаха нет), K9 ждёт полного подъёма тела (`KD.k<0.05` , иначе `RIB.spd` от анимации подъёма завышает свою силу). Полный прогон 59 тестов на свежем стенде: все проходят, кроме `c10c` CH2 (25,5° при пороге 25 — тайминг, в одиночном прогоне проходит), `land_test` L1 (плавающий, падал и на 10-11a) и `dojo_test` (сэндбокс без `TAKE` — поправлен guard `typeof TAKE` , после правки проходит). Слайдеры для проверки нокдауна на обычных врагах: «Удар: НОКДАУН від ×» теперь от 1,0 и «сила удару ворога не менше» от 0. Два пойманных дефекта правки: комментарий `//` в конце строки проглатывал следующий оператор (`window.VB_KD=…` , `const was=…` в `takeReplayEnd` — прогон молча не писал итог) — проверять `grep` на код после `// (тег)` .

Спокойный режим (ACMP), протокол тейков, накладка и анализ видео, сводка корпуса (10-11d). По просьбе «воплощать остальные идеи, которые обговаривали» — четыре вещи из последних обсуждений, каждая со стендовым тестом.

«🫧 СПОКІЙНО (ACMP)» — переключатель в меню (`VB_CALMFX` , `CALMFX` , сохраняется в `vb_calmfx`), по умолчанию выключен — привычный отклик не меняется. Включён: вибро короче (`calmHapScale` в `buzz` и `VB_HAPTIC._vib` : ×0,45, но не короче 8 мс — слабый мотор иначе молчит), все синтез-звуки идут через компрессор (порог −28 дБ, ratio 6, колено 18) и мягкий срез верха 9 кГц (`calmFxWire` : worldFilter → компрессор → срез → fxGain), а клинок «шепчет» (`calmFxTick` в `rigPlayerTick`): шум в полосе 3,2 кГц (Q 0,9), частота растёт с махом ×(1+0,6k), громкость 0,07·k, где k — скорость острия (или руки ×1,6, если лента выключена) с мягким коленом 0,45 м/с → полная при 3,45 м/с, степень 0,7, атака 0,08 с, спад 0,35 с; плюс едва слышный «звон» 5,4 кГц с LFO 0,31 Гц ±140 Гц, громкость 0,02·k² — то, что даёт мурашки на ровном махе; всё в точке острия (HRTF). Слайдеры: раздел «СПОКІЙНО · ACMP».

«📋 ПРОТОКОЛ ТЕЙКІВ» (панель ТЕЙКИ → 📋; `TAKEPRO` , `TAKEPRO_STEPS`): голос ведёт по 13 шагам — нейтраль (клинок перед собой, покой 2 с — пишется сам, когда |ω| < 40°/с и |a| < 1,5 м/с² 0,6 с), только кисть медленно/быстро, от локтя медленно/быстро, от плеча медленно/быстро, полный замах за голову, присед,

разворот 90° и 180°, шаг, связка; на каждом шаге — ⏺ держишь, тейк подписывается сам («📋 лише кисть · повільно · 3 махи» в `tag`, `pro:{i,id}`; `ex.kind='pro'` — оператор видит шаг), после сохранения через 1,4 с следующий шаг; пропуск, повтор подсказки, стоп — из того же окна. Из нейтрали считается ЭРГОНОМИКА (`takeProErgo`: средние подъём и крен по кадрам игры → лог «ЕРГОНОМІКА: нахил +12°…», `vb_ergo_v1`), в конце протокола предлагается применить её как нейтраль стоя — новая поза `ergo` «СТОЯЧИ · СВОЯ НЕЙТРАЛЬ» (та же математика, что лёжа: `poseCalStart('ergo')`, доступна и из окна « 🧍 ГРАЮ»); снимается выбором «СТОЯЧИ». Это корпус для подгонки порогов: одна фаза медленно и быстро должна ложиться в разные диапазоны ω и острия (`take_replay.cjs` для прогона).

«🎬» в строке тейка (`takeAnalyze`): проход в реальном времени — видео играют в скрытых элементах, кадры рисуются в полотно 720×(405·N+170) со своими и операторскими видео друг под другом и HUD-полосой (`takeHudPaint`: графики ω/a/острия с бегунком и метками ⏺/👏/ударов, цифры момента t, компас курса/корпуса, шкала подъёма, подпись), полотно пишется `MediaRecorder` (`captureStream`, 3 Мбит/с) → `<id>_overlay.webm` в media — «поделиться» отдаёт его вместе с JSON. В том же проходе: РУХ НІГ/РУК з відео (`T.vid.motion`: каждые 100 мс разница соседних кадров 64×36 — верх 2/3 кадра = руки и корпус, низ 1/3 = ноги; источник — видео оператора, иначе тыл; интервалы «ноги двигались» = низ ⩾ max(3, 2,2·медиана) дольше 150 мс — `T.vid.legs`, в просмотре отдельный график и подсветка) и ДРЕЙФ КУРСУ (`T.vid.opt`): кадр тыловой камеры в 0,3 с и за 0,35 с до конца → профили столбцов 160×90 → взаимная корреляция сдвига ±40 px → градусы через HFOV≈66° (`VB_TAKE.hfov`, слайдер) против курса датчиков за тот же интервал → «дрейф»; «ненадёжно», если корреляция < 0,5 или телефон в эти моменты не в покое. Накладка без звука (хлопок слышен в исходных видео).

«📊 ЗВЕДЕННЯ» (`takeStats`, `vbTake.stats()`): группы по подписи (шаг протокола / своя метка / упражнение): n, средняя длительность, ω max/сред., α, a, острие max/сред., v, распознанные удары с процентами — таблица в панели.

Тесты (новые): `calm_test` 4/4 (C1 вибро [0,120,60,120] → [0,54,27,54], buzz(50) → 23, IMPACT [300,30,105] → [135,14,47]; C2 цепочка компрессор/срез туда-обратно; C3 шёпот: k > 0,3 и gain > 0,01 в махе, в покое < 0,15; C4 меню и сохранение), `pro_test` 5/5 (R1 нейтраль сама, подпись, эргономика ≈ +20° при наклоне 20°, шаг 2; R2 шаг 2 по ⏺ с подписью, пропуск, стоп; R3 поза ergo: наклон 20° → нейтраль, острие +30 — как стоя; R4 панель; R5 сводка), `ovl_test` 2/2 (V1 накладка 720×980 ≈ 300 КБ за время тейка, motion ⩾ 10 строк, дрейф с датчиками, meta; V2 просмотр: график ног/рук, строка дрейфа, видео накладки, «поделиться» с _overlay.webm). Полный прогон 62 тестов: все проходят, кроме плавающих `slide_test` P6 и

`land_test` L1 (в одиночном прогоне проходят; оба и раньше были вне сравнения) и `kd_test` P3, где ожидание обновлено под пятую кнопку позы (ergo) — после правки теста 15/15.

Линейное движение 3.0, плавные переходы между этажами, наука (10-20a). По просьбе «тесты всех систем, доразвивать химию, ядерную физику и квантовую механику, головоломки и крафт, переходы между этажами плавные, линейное движение не дёрганое» — три слоя, каждый со стендовым тестом; все 66 тестов прогнаны.

Линейный рух руки 3.0 (`VB_LIN3` , слайдеры «РУКА · ЛІНІЙНИЙ РУХ 3.0»): в `linWorldFeed` вместо жёстких обнулений скорости (ZUPT) и мгновенных «ворот» по гироскопу — НЧ-фильтр ускорения 12 Гц (`LINV.aF`), спокой накапливается плавно (|a| < 0,35 м/с² и |ω| < 40°/с → полный за 0,12 с) и гасит скорость экспонентой τ 0,10 с, в движении утечка τ 1,6 с; мах глушит руку плавно (`gk` → 1 при |ω| > 450°/с за 0,18 с, ускорение умножается на 1−gk); у границы досягаемости `VB_ARM.lim` мягкое гальмо (`soft` 0,12 м: скорость наружу масштабируется до нуля), на выходе в `labArmTick` критически демпфированная пружина (ω 18 рад/с, ζ 1, подшаги ⩽ 12 мс) вместо lerp. Старый путь остаётся при `VB_LIN3.on=0` — `lin3_test` сравнивает оба на одинаковых профилях: L1 чистый толчок (новая: вторая разность меньше, без обратных рывков), L2 медленное ведение с шумом ±0,6 м/с² (старая останавливалась посреди движения, новая идёт монотонно), L3 мах посреди толчка (мягче), L4 длинный толчок до границы (доходит до ⩾ 0,9 м без удара о границу) — 4/4.

Переходы между этажами (`VB_CUT` , слайдеры «СЦЕНИ · ПЕРЕХОДИ»): по умолчанию `cam:'fp'` — камера остаётся в голове на всю сцену (`cutStart` не сбрасывает fpSmooth/FPVCAM, `cutCamera` отдаёт управление обычной камере), подход к лестнице идёт шагом 1,1 м/с (`Tw = dist/pace` , не дольше 1,4 с) вместо рывка; в темноте `setWorldMuffle(black·0,5)` — «вата» в ушах растёт с затемнением и снимается со светом; при выходе в чёрном слышны три шага/щабля (`blackSteps`), чтобы переход был непрерывным по звуку; `VB_CUT.side=1` (слайдер; или `cam:'side'`) возвращает боковую камеру 10-09a. `floor_test` : F1 дом → горище глазами (скорость камеры на свету ⩽ 4,5 м/с, подъём по лестнице, темнота ⩾ 0,9, muffle), F2 выход наверх без скачков, тело из-под пола к 0, muffle снят, F3 переключатель side — 3/3.

Наука (`SCI_EL` — 36 элементов с Z, массой, видом, цветом, спектральными линиями, работой выхода, распадом; `SCI_PROD` — 16 продуктов; `VB_SCI` в слайдерах «НАУКА»): все символы Менделеева 1–2 буквами Морзе (`sciRegister` снимает RESERVED_ELEM, ставит SPELL_WORDS/SPELL_UA, карточки касания TOUCH_MAT/ELEM_DATA). ХИМИЯ 2 (`SCI_RX` , `sciReactTick` каждые 0,7 с, одна

реакция за тик, `QST.progress('alch', продукт)`): условия — вода рядом (`wet`), нагрев (плазма или `SCI.heatAt` 2,5 с), свет (`SCI.lightAt` от LUX/SUN или вспышки магния, 3 с, радиус 4–5), разряд (`SCI.zapAt` от ZAP/BOLT 1,5 с или заряженный фотоэлемент в радиусе 2 на 10 с), катализатор (Fe рядом, не расходуется), второй продукт в свободную клетку, `slow` — вероятность. Цепочки: Na/K/Li + вода → щёлочь + H (K вспыхивает); Mg + O в жару → MgO со вспышкой (свет!); Fe + S → FeS; Cu + O → CuO, CuO + H или C в жару → снова Cu (восстановление/выплавка); Ag + S → Ag_2S, Ag_2S + Al в горячей воде → Ag; Fe + O + вода → ржавчина (медленно), Al + ржавчина в жару → Fe + плазма (термит), ржавчина + C в жару → Fe + CO_2 (домна); N + H в жару на Fe → NH_3 (Габер); H + Cl на свету → HCl (взрыв); Zn + HCl → $ZnCl_2$ + H; щёлочь + HCl → соль (нейтрализация, вода испаряется от тепла — иначе старая реакция «соль растворилась» съедала продукт); мел + HCl → вода + CO_2; Ca + O в жару → известь, известь + вода → гашёная (тепло), гашёная + CO_2 → мел, мел в жару → известь + CO_2; Cu + Sn в жару → бронза; Zn + S → ZnS; вода + разряд → H + O (электролиз); йод в жару сублимирует. ЯДРО (`sciNuclearTick`): распад p = 1−2^(−dt/(t·hl)) по цепочке U→Th→Ra→Rn→Po→Pb с α/β/γ в логе и голосом; `sciDoseAt`: α только ⩽ 1,5 клетки без преграды, β блокируется металлом, γ ×0,1 за свинец, ×0,5 за прочий блок, ×0,8 за воду, /d²; счётчик Гейгера — щелчки по дозе; доза > 1 отнимает здоровье (`doseHP`); Ra + Be — источник нейтронов (`nAct`): Hg рядом с p 0,25·k → Au (+кристалл); U рядом делится (p = fissK·k·modK при воде ·0,35^бор); ⩾ 4 делений за 2 с без бора рядом — КРИТИЧНОСТЬ (взрыв, плазма, урон), с бором — РЕАКТОР (плазма каждые 4 с); H между двумя плазмами 4 с → He + плазма (синтез). КВАНТЫ (`sciQuantumTick`): элемент у плазмы раз в 8 с «поёт» аккорд своих линий (`sciPitchOf(nm) = 220·2^((700−nm)/100)`), фотоэффект — LUX 2,6 эВ выбивает электроны из K/Na (wf 2,3), SUN 4,6 эВ — из Zn/Fe, заряженный блок питает электролиз; He рядом с Ne + ZAP → лазер He–Ne 632,8 нм (луч от He к Ne режет хрупкое/C/стекло, ранит фантомов и игрока на линии, `laserT` 6 с); QUBIT ставит запутанную пару в суперпозиции H|O — касание коллапсирует один, второй мгновенно становится противоположным, декогеренция через `qLife` 120 с. Справочник: меню → «⚗ НАУКА» (`sciRefHtml` строит из SCI_EL/SCI_RX). Свитки: haber, thermite, alchemy, reactor, laser, photo, qubit, spectrum, metal, acid, lime (+ обновлён morse).

Загадки науки (`SCI_RIDDLES` — 28 да/нет на реальной физике и химии, `sciRiddleAsk` через `mentorAsk`: кивок — да, покачивание — нет, `minWait` 0,8 с): правильно — +2 души, пояснение голосом и в логе, загадка закрывается (`vb3d_sciq`); неправильно — пояснение, загадка остаётся в очереди; молчание 30 с (`riddleWait`) — «Подумай. Спитаю іншим разом», загадка откладывается, а не переспрашивается вечно. Сами задаются после реакции на её тему (`sciRiddleMaybe`: cooldown 45 с, вероятность 0,7,

`VB_SCI.riddle/riddleCool/riddleP`) и из меню «🧪 ЗАГАДКА НАУКИ». Задания (`QST.gen`): на глубине ≥ 1 алхимия включает научные продукты (lye, NH3, MgO, HCl, chalk, He, Au, laser — с рецептом-подсказкой в `AL`, награда 3 кристалла за Au/He/laser/NH3), cast на глубине 2 — новые элементы (N, Mg, Ca, He, Ne, Cu, S, Al), новый тип `sciq` «Розгадай 2 загадки науки» (значок 🧪); He/laser/Au зачитываются через `QST.progress('alch', …)`.

Тесты: `sci_test` 14/14 (S1–S14: щёлочь, вспышка магния → фотохимия HCl, Габер только с Fe, электролиз, цепочка распада и доза/защита, Ra+Be → Au, критичность/реактор, синтез, спектр, фотоэффект, лазер, кубиты, слова Морзе, карточки), `sciq_test` 8/8 (Q1 кнопка и вопрос, Q2 правильный ответ +2, Q3 неправильный без душ, Q4 задание sciq, Q5 задание alch с щёлочью + генератор, Q6 автозагадка после Mg + O, Q7 крафт-цепочки нейтрализация/домна/медь/бронза/известь, Q8 справочник и слайдеры), `lin3_test` 4/4, `floor_test` 3/3. Подводные камни стенда: тестовая комната (7,6) имеет Si-столбы на x=4/8 — кислород рядом с ними уходит в старую реакцию Si+O → песок (ставить реагенты на x=5–6); `VB_SCI.riddleCool=0` раньше падал в «||45» — заменено на `??`. Полный прогон `_run_all20a.sh` (66 тестов, сравнение с game_10_11d.html): все проходят, кроме `land_test` L1 — падает одинаково и на 10-11d (стендовая «мёртвая зона» крена, вне сравнения); `floor_test` F1 в прогоне не досчитал пик затемнения из-за редких кадров стенда — страница теперь хранит `CUT.peak`, тест берёт его (3/3); `c10c_test` CH2/MV4 плавают по таймингу стенда (в одиночных прогонах 18/18, на 10-11d тоже). Публикация: outputs/vessel-blade-3d.html = game_10_20a.html (md5 41faf304…).

Лаборатория науки, линейное движение 3.1, батарея Вольты (10-20b). По просьбе «глубже проработать те же линейки; лаборатория, где бесплатно; каждая механика в отдельной комнате, куда ведёт лестница/верёвка/колодец/стена/балки; промежуточные шахты и коридоры со своими врагами; головоломки на химии, квантах, ядре для открытия дверей».

Лаборатория (`LAB_ROOMS`, `LAB_PLANS`, `LAB_LOCKS`, `LAB_VARIANTS`, модуль перед ГРИМУАРОМ): семь особых комнат в ряду ry=40, rx=40…46, вне карты 13×13, связаны только маршрутами лазания (семь новых `CLIMB_ROUTES`, шахты 36…42 на ry=30): подвал (19,6) колодец (3,5) ↓ 6 м (кирпич с уступами + цепь) → **передпокій** (40,40: образцы Na/Mg/Fe/Cu/Zn/Al вдоль северной стены, вода, жаровня, кафедра загадок — стоишь 1,2 с → `sciRiddleAsk`, сундук со свитком «металлургия») → люк-драбина ↓ 3,6 м → **коридор реактивів** (41,40: змейка из Fe-перегородок x=3/5/9, 2 кислотных слизня; замок ІРЖАВІ ДВЕРІ (10,5) — блок rust fs; открывается, когда ржавчина исчезла: Al рядом + жар (плазма по диагонали — `sciHeatNear` теперь видит плазму и по диагонали — или FIRE) → термит, либо C + жар → домна) → люк-верёвка ↓ 5 м (линия rope + редкие

зацепы) → **хімічна лабораторія** (42,40: H/O/Mg/Ca/Na/Cl, желоб воды, Fe-катализатор, две жаровни; замок ВАПНЯКОВА ПРОБКА (9,3) — chalk fs; Cl вплотную + H + LUX → HCl → $CaCO_3$ + 2HCl → растворилась) → скала ↑ 6,5 м (rough/stone, sparse+ledges, 4 болта) с восточной стены → **галерея балок** (43,40: 8 низких перегородок crawl в ряду y=7 с проходами x=1/6/11, столбы-балки, 2 дрона-охранника; замок СКЛЯНА ПЕРЕГОРОДКА (8,2) — glass fs; Ne уже стоит в (7,2), игрок ставит He в (6,2) + ZAP → луч He→Ne на восток режет стекло) → балки ↑ 5 м (holds beams + rope) → **квантова камера** (44,40: алтарь (6,3) у жаровни (6,2); замок СПІВОЧІ ДВЕРІ (8,3) — Fe; дверь каждые 7 с поёт аккорд элемента `want` (по дню: Na/Ne/Cu/K/H), открывается, когда на алтаре тот же элемент у плазмы; ФОТОСЕЙФ (2,2) — заряженный фотоэлемент (K/Na + LUX, Zn + SUN) в радиусе 2 → сундук «фотоэффект»; КВАНТОВИЙ СЕЙФ (6,10) с воротами (6,8),(6,9) — только коллапсировавшая пара (`fromQ` , противоположные H/O) → сундук «кубиты») → каменный люк, шахта ↓ 8 м (металлические скобы, уступ 4 м) → **вентиляційна шахта** (45,40: 3 летучие мыши — флаеры с ультразвуковыми чирпами 5–6 кГц каждые 1,4–2,3 с; замок ШЛЮЗ (8,9) — открывается, когда `sciDoseAt(дверь) < 0,2·доза при постройке` ; два неразрушимых Ra в (6,7) и (6,11) светят на дверь по диагоналям, экранирующие клетки (7,8) и (7,10) не на пути; Si между — всё ещё много (бета идёт), Pb на обеих линиях — открыто; радий распадается, так что можно и подождать) → колодец ↓ 6 м → **ядерний бункер** (46,40, кольцо из Pb: 2 радиационных призрака — файтеры с зелёным оттенком (`av.vhue` , `rigRecolor`) и свечением, в `sciDoseAt` добавлены как γ-источники 0,45/d² (Pb ×0,1, прочее ×0,5); образцы U×2, Ra и Be порознь, B×2, вода; замок РЕАКТОРНІ ДВЕРІ (8,6) — steel; открывается при `SCI.reactorT` в этой комнате (`SCI.reactorAt`) за последние 12 с; за дверью сундук-сховище: +5 кристаллов, +2 стали, свиток «реактор», +5 душ, `mechSet('lab.done')`).

Механика замков: `labTick` из `sciTick` каждые 0,7 с — `lk.test(o)` ; открытие `labLockOpen` : блок двери удаляется, плазма в радиусе 1 гасится, вывеска-тор снимается, +3 души, голос `lk.open` , `mechSet(key)` (персистентно; при перестройке комнаты дверь не ставится), снимок комнаты; у каждой двери гудение (`labHum` : низкий тон по типу замка, у поющих дверей — аккорд спектра) и голосовая подсказка, когда стоишь ⩽1,8 клетки 1 с (раз в 40 с). Враги по местности: `composeRoomEnemies` → `labEnemyKinds` , после спавна `labVariants` переставляет их на клетки плана (`spawn` , чтобы не оказались за дверью замка), красит kmodel (`material.clone` + lerp к tint), слизни при смерти оставляют HCl (`labEnemyTick`). Бесплатно: `inWorkshop()` теперь true и в лаборатории (`labRoomOf`), заклинания учатся как в мастерской. Проводник в лаборатории молчит — говорит `labArrive` через 3,8 с после входа (один раз за сессию на комнату). Кнопка меню «⚗ ЛАБОРАТОРІЯ» (`mSciLab` , `labGo` → `mechGoRoom(40,40)`), честный путь — колодец в подвале. Справочник ⚗ НАУКА получил раздел

«ЛАБОРАТОРІЯ» с подсказками всех замков. Защита стен: `sciReactTick` игнорирует клетки кромки (иначе Fe-стены ржавели от O + воды и термит прожигал комнату).

Линейное движение 3.1 (`VB_LIN3.bias/biasTau/biasMax/stillVar/quietT` , слайдеры): остаток гравитации (ошибка ориентации 2–3° = 0,3–0,5 м/с² постоянного «толчка», от которого рука ползла к границе) оценивается в тишине, определяемой по дисперсии, а не по среднему: `LINV.vr` — EMA квадрата разницы сырого и фильтрованного ускорения (0,25 с); «тихо» = √vr < 0,3 и |ω| < 40°/с и |aF| < 0,8; тишина дольше 0,25 с → `LINV.bias` lerp к aF с τ 0,8 с (ограничен 0,8); интегрируется `aR = aF − bias` , покой считается по aR. `lin3_test` L5: постоянный сдвиг 0,55 м/с² 2,4 с — без bias рука уползает на 1,1 м (до границы), с bias — максимум 0,20 м, конец 0,04, bias выучен 0,31; чистый толчок после этого двигает руку на 0,29 м — 5/5. Переходы: вибро на каждом щабле в темноте (`VB_CUT.blackHap`), при приземлении глухой тупот + толчок (`VB_CUT.land`), `VB_CUT.side` — числовой переключатель боковой камеры. Наука: батарея Вольты — Zn и Cu оба рядом с HCl → клетка заряжена (`SCI.charged` с `batt` , обновляется каждый тик; разряд в радиусе 2: электролиз, лазер), цинк растворяется медленно (Zn + HCl пропускается с p 0,96, пока рядом Cu); дозиметр `sciDoseHud` — цифра ☢ справа при дозе ⩾ 0,02 (жёлтая > 0,3, красная > 1); загадка о Вольте; `sciCollapse` помечает блоки `fromQ` .

Тесты: `lab_test` 11/11 (L1 колодец в подвале и передпокій с образцами/кафедрой/сундуком/входами, бесплатно; L2 цепочка шести маршрутов 41→46 на клетку выхода с целой кромкой и обратно; L3 слизни + HCl из убитого, термит открывает ржавые двери, жар погашен; L4 кислота растворяет пробку; L5 дроны, 8 лазов, лазер режет стекло; L6 поющие двери (чужой элемент — нет, свой — да), фотосейф, квантовый сейф (обычные H/O — нет, пара — да); L7 мыши, шлюз: Si — нет, Pb — да; L8 призраки светят, реактор открывает двери без взрыва, сховище +5 кристаллов, lab.done; L9 повторный вход — замки открыты, сундуки на месте, кнопка; L10 со сценами: подвал → колодец → стена → дно колодца в передпокої), `sci_test` 15/15 (+S15 батарея, дозиметр), `lin3_test` 5/5, `floor_test` 3/3 (исправлен сам тест: хвостовой `//` съел `const mfMin` — в 10-20a тест падал с ReferenceError, игра была в порядке), `sciq_test` 8/8. Подводные камни: `LAB` уже занято (CHARACTER LAB) → состояние названо `SLAB` ; id кнопки `mLab` занят → `mSciLab` ; наставник-союзник ходит за игроком и убивает врагов в тестах — считать по `variant` включая мёртвых. Полный прогон `_run_all20b.sh` (67 тестов, сравнение с game_10_20a.html): все проходят, кроме `land_test` L1 (как и прежде, падает одинаково на всех сборках — стендовая «мёртвая зона»

крена) и `ribl_test` R2 в прогоне (моб умер раньше реза — союзник; в одиночном прогоне и на 10-20a проходит). Публикация: outputs/vessel-blade-3d.html = game_10_20b.html (md5 0c80b02b…).

Мокрое ≠ проводящее: модель воды и тока (10-20c). По замечанию Ярослава: вода и электропроводность — две разные вещи; проводят растворённые ионы, которые накапливаются там, где вода бывает часто; мокрому самому по себе ток не страшен. В игре было наоборот (любая вода + ZAP → электролиз), переделано.

Новый продукт `brine` — солона вода / розсіл (`SCI_PROD.brine` , st 'l', цвет 0x2563eb; в `addObstacle` ведёт себя как liquid: passel/pass 'liquid'/flat/прозрачный материал; в `sciRegister` не попадает в ELEM_SOLID). Пути к нему: старая реакция `liquid+salt` (раньше соль просто исчезала) теперь `salt + liquid → brine` на клетке воды; `HCl + liquid → brine` , `lye + liquid → brine` ; стоячая вода минерализуется сама — новый флаг `self` в `SCI_RX` (меняется блок a, сосед b остаётся): `liquid` рядом с `Si` или `sand` → brine с вероятностью `VB_SCI.minP` (0,012/тик ≈ минута). Электролиз только электролита: `brine + zap → H + Cl + lye` (новый `out3` , хлор-щелочной процесс), чистая вода + zap → ничего, раз в 20 с лог/голос «чиста вода не проводить — додай солі» и загадка `purew` (tag brine). Батарея Вольты работает и в розсоле (`sciBatteryTick` , вынесен в начало `sciTick` , до реакций, иначе Zn успевал раствориться до регистрации; доля растворения цинка `VB_SCI.znP` 0,04). Игрок: `sciShockTick` в начале `sciTick` — стоишь в розсоле под разрядом (`sciZapNear`) → −5 HP/с, «б'є не вода, а іони»; в чистой воде под разрядом — ничего, лог «мокрий — не означає під струмом». `wet` -условия реакций (ржавчина), замедлитель урана и γ-ослабление учитывают brine наравне с водой. Тексты: свиток «ВОДА І СТРУМ», карточка касания розсола, лог фотоэффекта и свиток «фотоэффект» (розсіл, не вода), подсказка фотосейфа, вступление передпокоя; в передпокої добавлен образец соли (8,10) рядом с водой (9,10) — одна лужа сразу становится солёной для сравнения.

Тесты `sci_test` 16/16: S4 переписан (чистая вода + разряд → ничего и подсказка; соль → розсіл; розсіл + разряд → H, Cl, луг), S10/S15 переведены на brine, новый S16 (в чистой воде под разрядом HP 100, в розсоле −5, лог; вода на камне становится розсолом при minP 0,5, камень остаётся). Нюансы стенда: после zap ждать > 1,5 с перед добавлением соли (иначе свежий розсіл тут же электролизуется); порядок внутри `sciTick` теперь: шок → батарея → реакции → ядро → кванты → лаборатория. `lab_test` 11/11, `sciq_test` 8/8, smoke без ошибок; полный регресс запущен в фоне (`_run_all20c.sh`). Публикация: outputs/vessel-blade-3d.html = game_10_20c.html (md5 a90efd2d…).

Ревизия 10-11a…10-20c без тестов игрока: сквозные проверки, четыре дефекта (10-21a). По просьбе «давно не проводил тесты — распиши, что проверить, и убедись, что всё добавленное работает» сборка прогнана сквозными тестами на стыках систем (раньше каждая система проверялась отдельно) и случайной игрой по сиду; найдено и исправлено четыре дефекта, остальное подтверждено. Присланный лог разобран: «розсинхрон» (`labLoseControl` при `LAB.intendedDepth` > 0,30 дольше 0,9 с), вокселизация блока клинком, рикошеты, исчерпание ленты и защита курса от магнитных помех (`onOrientAbs`: гироскоп и компас расходятся ⩾ 15° дольше 6 с → строка «КУРС: компас не збігається з гіроскопом … ігнорую компас, курс веде гіроскоп», в присланном логе −103° и −100°) — штатная механика, ошибок нет.

Журнал (`logE`): блок «чёрной скриньки» (07-16f — `errPanel`, два глобальных слушателя `error` и `unhandledrejection` с лимитом три записи, таймер 3 с «хвост не ожил») при вставке попал внутрь тела `logE`, и каждый вызов лога заново объявлял функцию, добавлял два слушателя и таймер. Следствие: утечка (≈3 МБ на 20 тыс. строк лога — в бою это десятки строк в секунду, то есть в случайной игре куча росла ≈5 МБ в минуту без потолка) и лавина при первой же ошибке страницы (все накопленные слушатели срабатывают, каждый пишет в лог и добавляет новых; у каждого свой счётчик `_errN`, так что лимит «три записи» не работал). Блок вынесен за функцию, выполняется один раз; в `logE` остались запись, кольцевой буфер `LOGMAX` 300 и панель лога. Проверка: 1000 вызовов `logE` — 0 слушателей и 0 таймеров (раньше 1000, 1000 и 1000); после 20 тыс. строк куча +0,1 МБ вместо +3 МБ.

Память при переходах между комнатами (GPU и сцена). Тест X10 и отладочные прогоны показали: после каждой комнаты в видеопамяти оставалось ≈175 геометрий (6660 живых геометрий после 36 переходов вместо 348), а после каждого круга по 12 комнатам — ещё +10…14 объектов сцены, +15 геометрий и +3 текстуры. Три причины. (1) Блоки комнат (`addObstacle`: группа, бокс, рёбра, колонна) снимались через `scene.remove` без `dispose()`: теперь `scene.remove` обёрнут — для групп с `userData.isBlock` вызывается `freeMesh`, освобождаются только узлы с флагом `ownRes`, общие геометрии из `_geoCache` не трогаются. (2) `civClear` (жители белых комнат) освобождал только тело, но не прилавок `counter` и не материалы, а метка-спрайт `labLabel` держала `CanvasTexture` 256×64: новая функция `freeTree(root)` освобождает геометрию, материалы и их `map` (общие `userData.shared` пропускает). (3) `disposeAvatar` убирал из сцены `mesh` и `blade`, но не `blade2` (второй клинок — `InstancedMesh` с клонированным материалом) — по одному на каждого удалённого врага, спутника или призванного; плюс не вызывался `dispose()` у InstancedMesh (буферы матриц и цветов сегментов). Проверка: 5 кругов по 12 комнатам — объекты сцены 572–574,

геометрии 302, текстуры 4 (раньше 587→633, 316→377, 7→19 соответственно); X10 на 10-20c: геометрии 7537→11767 и текстуры 10→16 за 2 круга, на 10-21a: 347→347 и 4→4. Случайная игра 300 с (сид 99, 324 действия): куча 20 МБ → 26 МБ с плато (по минутам 23, 24, 24, 25, 26), до исправлений — рост без потолка.

Реактор (`sciNuclearTick`): запуск зависел от броска кубика — деление урана шло с вероятностью p = clamp(`fissK` ·k·(вода? `modK` :1)·0,35^бор, 0, 0,95) каждые 0,7 с, и замок «реакторні двері» (ждёт `SCI.reactorT` в окне 12 с) изредка не открывался (`lab_test` L8 падал случайно, на 10-20b тоже). Теперь у каждого блока U накопитель нейтронного потока `o.flux` : за тик прибавляется dt·k (k — число источников нейтронов рядом плюс недавние деления), при `flux ⩾ VB_SCI.fluxT` (6 с, слайдер «Реактор: потік нейтронів до поділу, с») деление происходит наверняка; бросок кубика остаётся (с водой-замедлителем и без бора идёт быстрее), в логе пометка «накопичений потік нейтронів»; без источника рядом накопитель сбрасывается. Реактор с 1–4 блоками бора заводится за 1,4–6,6 с, подсказка реакторных дверей говорит, что нужно подождать несколько секунд и отойти, а вода ускоряет. Новые слайдеры: `VB_SCI.minP` (вода на камне становится розсолом) и `VB_SCI.znP` (цинк батареи растворяется).

Пауза мира: интервал `sciTick` (700 мс) и старый химический интервал не знали про `paused` и `document.hidden` — пока открыто меню или игра свёрнута, радиация, реакции и распад продолжались, и игрок мог погибнуть, листая меню. Теперь оба на паузе или скрытой вкладке пропускают шаг и сдвигают `_sciLast` , так что после возврата нет скачка дозы (dt зажат 0,05…2 с).

Тесты (новые): `x21_test` 10/10 — X1 смерть в лаборатории → возрождение дома → колодец и лаборатория снова доступны, открытые замки на месте; X2 замки переживают перезагрузку страницы; X3 реактор с 1…4 бора ⩽ 12 с, без критичности; X4 выход из комнаты и возврат: розсіл, Na, Ra+Be, Pb на месте, доза считается; X5 вес `sciTick` ≈ 2 мс в плотной комнате (≈120 блоков); X6 журнал без служебных ошибок; X7 меню = пауза; X8 свёрнутая вкладка = пауза; X9 журнал не тече (500 вызовов — 0 слушателей и таймеров, 6 ошибок страницы — от 1 до 3 записей); X10 переходы не текут (2 круга по 23 комнатам карты, подвала, лаборатории и шахт: объекты сцены ⩽ +8, геометрии ⩽ +6, текстуры ⩽ +1; на 10-20c тест падает). `proto21_test` 8/8 — «протокол выполним»: кнопки меню, чувствительность (30 подписей ползунков и разделов), окно выбора позы с четырьмя пунктами, кнопка «ПЕРЕКАЛІБРУВАТИ ПОЗУ» только при позе не «стоячи», панель тейков (кнопка камер по кругу), слова-заклинания (29), довідник науки, метка сборки. `soak21_test` — случайная игра по сиду (`SOAK_SEED` , `SOAK_SECONDS` , `SOAK_CENSUS=1` для переписи контейнеров и ресурсов GPU): прыжки по комнатам карты, подвала и семи комнатам лаборатории,

блоки-элементы, заклинания и молнии, махи, смена оружия и свободные руки, шахты лазания, загадки, урон и смерть, спокойный режим, поза, нокдаун, тейк; после каждого действия инварианты K1 (конечные координаты, блоков ⩽ 420, фантомов ⩽ 80, объектов сцены ⩽ 6000, ни одной pageerror), K2 (журнал без служебных ошибок), K3 (куча после сборки мусора меньше 2,5× начала + 40 МБ; по минутам). Прогоны до исправления журнала: 600 с (сид 777, 518 действий, 29 комнат, 3 смерти) и 300 с (сид 4242, 308 действий, 23 комнаты) — без ошибок, куча росла ≈5 МБ/мин; после всех исправлений: 600 с (сид 777, 601 действие) — куча 20 → 28 МБ с плато (по минутам 23, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 28) и 300 с (сид 99, 324 действия, с переписью контейнеров) — 20 → 26 МБ; K1–K3 зелёные в обоих, растущие контейнеры — только игровое состояние с потолком (`microBlocks` ⩽ 500, `roomEdits`, `PLAN_CACHE`). Также зелёные: `lab_test` 11/11, `sci_test` 16/16, `sciq_test` 8/8. Полный регресс (`_run_all21.sh`, 69 тестов, сравнение с `game_10_20c.html`): 67 из 69 зелёные; две красные — не дефекты игры: `slide_test` P6 (мах с колебанием должен дважды зацепить блок за 2,2 с, а кадры стенда редкие, ≈5 к/с, — мигал по тайминге: на 10-11a 1 из 4, на 10-21a 2 из 5, падал и на 10-08d; теперь тест ждёт до 8 с, пока не наберётся два разреза, — 5 из 5 зелёные) и `land_test` L1 (артефакт стенда: тест подавал относительный и компасный курс со смещением 37°, из-за чего курс в тесте перебазировался штатной логикой привязки к компасу; с согласованными источниками 7/7, тест исправлен — смещение теперь `__aOff`, по умолчанию 0). Плюс `x21_test` X7 переписан (гонка стенда: блоки ставились до открытия меню), X10 расширен до 23 комнат, `proto21_test` P4 проверяет 30 подписей; после правок тестов `slide_test`, `land_test`, `x21_test` и `proto21_test` перепрогнаны отдельно — зелёные. Публикация: outputs/vessel-blade-3d.html = `game_10_21a.html` (md5 0682fc3d…).

Очередь (после 10-07a). Два разных оружия в руках с двух устройств (меч + кинжал, меч + щит, меч + дальнобойное; независимое прицеливание, столкновение собственных клинков как тест физики) · убрать всё оружие и трость: свободные руки щупают мир и мобов без разрушения (вибрация), рычаги/рубильники, тайные проходы и этажи · броня и зелья в комарках инвентаря · вода: плавание гребками рук · крылья: полёт взмахами · первое лицо бойца (альбомная ориентация → поворот картинки + защитная стойка) — уточнить, что именно не так сейчас · WebRTC телефон↔телефон по QR.

Карта движений (ориентир; величины уточняются пробой 🧪 на каждом телефоне).

Движение	Оружие	● начало	↷ путь	■ конец	Что видит телефон
Выпад (цуки, укол шпагой)	шпага, меч, спис	остриё вперёд, рукоять у пояса	прямая вперёд 30–60 см за 0.2–0.4 с	рука вытянута	ускорение 3–10 м/с², гиро < 200°/с — чистый толчок, работает шаг за мечом
Мэн (вертикальный рубящий)	меч	над головой	дуга вниз 120–175°	клинок перед собой, остриё вниз	гиро 600–1500°/с, пик 8–20 м/с²; выше 1100°/с меч желтеет
Кэса / гяку-кэса (диагональ)	меч, сокира	у плеча	диагональ 180–190°	у противоположного бедра	гиро 500–1200°/с; сокира выше 690°/с — оранжевый след
Ёко (горизонтальный)	меч, молот	у бедра сбоку	горизонтальная дуга 200–220°	другой бок	гиро 400–1000°/с; молот выше 367°/с — красный след и падение
Кириагэ (снизу вверх)	меч, сокира	у бедра	дуга вверх 220°	над головой	гиро 600–1200°/с
Мах молотом	молот	за плечом, две руки	дуга 90–120° за 0.5–0.8 с	вниз перед собой	гиро ⩽ 350°/с — честно; быстрее — перегрузка
Парирование / блок	шпага, меч	клинок поперёк	короткий поворот 20–60° за 0.1–0.2 с	клинок поперёк	гиро 300–800°/с, без линейного ускорения
Шаг и уход	любое	стойка	равномерный толчок корпусом 0.5–1 с	стойка	ускорение 1.5–4 м/с² вдоль одной оси — шаг за мечом

Шаг 3. Записать своё движение и сравнить

1. Включите **LIVE SENSOR** (если выключали), встаньте в стойку → **NEUTRAL (калібр.)**.
2. ● **RECORD** — запись пошла (кнопка зелёная; выключенный LIVE SENSOR включится сам). Сделайте один удар: 1–3 секунды, с замахом и явной остановкой в конце.
3. ■ **STOP REC**. В логе: «LAB RECORD: стоп · 64 кадрів · 1.80с». Запись стала *текущей*: имя CUSTOM_MOTION_01, живёт до перезагрузки страницы.
4. ≈ **СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ**. В окне ІНФО появится список:

```
СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01» (рух 1.8 с, вістря до 6.4 м/с):
1. KESA — 71% ◄ найближче
2. GYAKU_KESA — 44%
3. MEN — 38%
```

Первая строка — на какой удар движение похоже больше всего. Телефон вибрирует тремя короткими толчками, если лучший результат не меньше 70 %, и одним — если меньше.

5. Повторите удар и сравните снова: процент растёт — «горячо», падает — «холодно». Так движение подгоняется под нужный эталон, а не наоборот.

Как читать проценты. Сравнивается форма пути: где рукоять относительно тела и куда смотрит клинок в каждый момент, с выравниванием по времени. Поэтому темп и рост не важны, важна траектория. Ориентиры: 60–70 % — удар узнаваем; 80 % и выше — почти эталон; ниже 40 % — это другой удар или запись слишком короткая (сообщение «немає руху»). Сравнение идёт со всеми ударами, включая ваши REC_… из шага 4; служебные анимации (IDLE, HIT, DEATH…) не участвуют.

В лог уходит та же строка: «LAB СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01»: KESA 71% · GYAKU_KESA 44% · MEN 38% · …». Если процент не растёт, как ни повторяй, — пришлите её мне вместе с EXPORT MOTION (шаг 5): по ним видно, какие углы эталона поправить.

Шаг 4. Сохранить запись, проиграть её, запечь в анимацию

Сохранить. SAVE MOTION → введите имя (например `kesa_1`). Запись попадает в список «— запис —» и хранится в памяти браузера: переживает перезагрузку, но не очистку данных сайта. Запись, выбранная в этом списке, — та, с которой работают ▶ PLAY REC, ≈ СХОЖІСТЬ и ⚗ ЗАПЕКТИ; пустой пункт «— запис —» означает «текущая, только что записанная».

Проиграть на риге. ▶ **PLAY REC** — LIVE SENSOR гаснет, риг повторяет запись (с той калибровкой, при которой она снята). ⏸ и ◀ **FRAME / FRAME** ▶ работают и здесь. ⏹ **PLAY OFF** — стоп; чтобы снова управлять телефоном, нажмите **LIVE SENSOR**.

Запечь в анимацию. Выберите запись (или оставьте текущую) → ⚗ **ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ** → имя (предлагается M01). Из записи делаются 6–16 ключевых поз плюс кадр CONTACT в точке наибольшей скорости кончика; в списке ANIMATION LAB появляется **REC_ИМЯ** — её можно смотреть, гонять по кадрам и сравнивать с ней, как с любым эталоном. JSON новой анимации сразу уходит в лог и в буфер обмена.

Отдать врагам. REC **У ВОРОГІВ** (зелёная — включено): враги добавляют ваши REC_… к своим ударам. Доля таких ударов — ползунок «Вороги: частка ударів із записів» в меню 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (по умолчанию 0.5, то есть примерно каждый второй удар). **КАТА У ВОРОГІВ** включает у врагов стойки и удары кэндзюцу вообще; выключено — дерутся по-старому, и записи тоже не используются.

Удалить. Выберите REC_… в списке анимаций → ✕ **REC** → подтвердить. Удаляются только запечённые; встроенные эталоны эта кнопка не трогает.

Шаг 5. Поправить позу вручную и отправить JSON

Если удар почти правильный, но, скажем, кисть довёрнута не туда — проще поправить позу, чем перезаписывать.

1. Выберите анимацию (эталон или REC_…) → ⏸ → ◀ **FRAME / FRAME** ▶ до нужного кадра. Или сразу нажмите стойку в разделе ПОЗА (CHUDAN, JODAN…).
2. Строка POSE MODE: выберите сустав (RIGHT_SHOULDER, RIGHT_ELBOW, RIGHT_WRIST, TORSO…) и крутите три ползунка — повороты по x · y · z в градусах, цифры видны рядом. Риг меняется сразу; проигрывание при этом останавливается.
3. **SAVE POSE AS…** → имя. Поза появится среди кнопок ПОЗА (имя в верхнем регистре) и сохранится в браузере.
4. Ползунки правят *позу*, а не анимацию: чтобы новая поза попала в ключевой кадр удара, пришлите её мне — я подставлю её в анимацию и верну в следующей сборке.

Что присылать мне. Всё уходит в лог и в буфер обмена — скопируйте строки из лога и вставьте в сообщение:

- **JSON АНІМАЦІЇ** — выбранная анимация вместе с её позами; строка начинается с «LAB ANIM JSON». Нужна, когда надо поправить углы эталона или запечённой REC_…
- **EXPORT MOTION** — сырая запись телефона: строка «LAB EXPORT MOTION» и читаемый разбор «LAB MOTION: …». Нужна, когда процент схожести не растёт или риг двигается не так, как рука.
- строки «LAB СХОЖІСТЬ …» из LAB и «УДАР … с: схожий на …» из игры — по ним видно, как оценка ведёт себя на ваших реальных замахах.

Кнопка **JSON** в разделе RESET · EXPORT выгружает состояние всей лаборатории (риг, списки поз и анимаций, размеры) — нужна редко.

Откат. Раздел RESET · EXPORT: **POSE** — вернуть текущую позу к исходной, **ANIMATION** — сбросить проигрывание и скорость, **CAMERA** — камеру, **ALL** — всё сразу (риг снова PLAYER). Встроенные эталоны и сохранённые записи от этого не портятся.

В игре: оценка каждого маха и задания жреца

Ничего включать не нужно — работает всегда, пока включён новый риг игрока («Новий риг у грі» = 1 в 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ) и меч вынут.

- **Каждый мах оценивается.** Мах — это когда кончик клинка разогнался быстрее 2.5 м/с и потом остановился (медленнее 1 м/с на четверть секунды). После него в логе: «УДАР 0.9 с: схожий на KESA 62% · GYAKU_KESA 41% · MEN 30%». Сравнение то же, что ≈ СХОЖІСТЬ в LAB: шесть атакующих ударов плюс ваши REC_…
- **Задание «удар».** Жрец в святилище (белая комната, персонаж за стойкой) предлагает: «Виконай удар кеса 3 рази зі схожістю не менше 60 відсотків». Кивок — принять. Засчитывается мах, у которого нужный удар стоит первым в списке и его процент не ниже 60. Сверху зелёная плашка «⚔ KESA 71% ✓ (1/3)» и двойная вибрация; иначе оранжевая «⚔ KESA 48% (більше схоже на MEN) — треба 60%», а наставник говорит, что поправить: «Кеса — 48. Це більше мен. Від правого плеча навскіс униз ліворуч, ніби ріжеш рукав» (не чаще раза в пять секунд).
- **Задание «стойка».** «Стань у стійку тюдан і завмри на 2 секунди». Клинок должен быть близко к эталонной позе и почти неподвижен: плашка « 🧍 CHUDAN … 1.2 с» считает удержание, сдвинулись — счёт с нуля. Стойки: CHUDAN — остриё вперёд на уровне горла, руки перед животом; JODAN — меч над головой, остриё назад; GEDAN — остриё вниз-вперёд, к колену; HASSO — клинок вертикально у правого плеча, гарда у щеки; WAKI — клинок

спрятан сзади справа, остриё вниз. Если стоите не так, наставник раз в шесть секунд описывает стойку и называет «різницю» — чем меньше число, тем ближе (зачёт — меньше 24).

- **Награда** за «удар» и «стойку»: 2 ◆ кристалла или 1 ▦ сталь, плюс 5 душ — как и у остальных заданий жреца (добыть, охота, заклинание Морзе, алхимия, серпантин).

Совет: если в LAB удар даёт 70 % по KESA, а в бою — 40 %, значит в бою вы машете короче или без остановки в конце: сделайте замах и явную остановку. Длительность маха видна в той же строке «УДАР 0.9 с».

Справочник кнопок LAB

Только то, что нужно для движений; остальные разделы панели (STRUCTURE, WEAPON, ШАРИ, HAPTIC TEST) к записи ударов не относятся.

Кнопка	Что делает	Когда нужна
❓ ІНСТРУКЦІЯ	Открывает эту же памятку прямо в игре (по-украински)	Забыли порядок шагов
☰ LAB / ◀ СХОВАТИ	Прячет и показывает панель	Панель закрывает риг
× ВИЙТИ	Выход из лаборатории в игру	Закончили
CHARACTER → PLAYER	Риг игрока	Всегда перед записью
MENTOR / ENEMY / BOSS	Риг другого персонажа	Посмотреть, как удар выглядит на враге
FRONT … FREE, RESET VIEW, ＋ −	Ракурсы камеры и масштаб	Не видно путь клинка
ПОЗА: CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI, … _END	Поставить риг в стойку или конечную точку удара	Проверить стойку для задания жреца
POSE MODE: сустав + 3 ползунка	Повернуть выбранный сустав по x · y · z	Ручная правка позы
SAVE POSE AS…	Сохранить текущую позу под именем	Правку надо оставить

Кнопка	Что делает	Когда нужна
ANIMATION LAB: список	Выбрать эталон (MEN, KESA, … UKENAGASHI) или REC_…	Перед PLAY, FRAME, JSON, × REC
▶ PLAY · ⏸ · ■ STOP · LOOP	Проиграть, замереть, в начало, по кругу	Смотреть эталон
◀ FRAME · FRAME ▶	Один кадр (1/30 с) назад или вперёд	Разглядеть момент удара
швидкість 0.1× … 4×	Скорость проигрывания	0.25× — учить, 1× — как в бою
SWORD CONTACT · ЦІЛЬ	Поставить цель (манекен, блок) перед ригом	Проверить, куда приходится удар
LIVE SENSOR	Телефон ведёт руку и клинок рига	Всегда для записи; выключать на время PLAY
NEUTRAL (калібр.)	«Ноль» рук и клинка	После каждого поворота или пересадки
● RECORD · ■ STOP REC	Начать и закончить запись движения	Шаг 3
▶ PLAY REC · ⏹ PLAY OFF	Проиграть запись на риге и остановить	Посмотреть свою запись со стороны
SAVE MOTION	Сохранить запись под именем	Запись стоит оставить
EXPORT MOTION	Запись в лог и буфер обмена (JSON + разбор)	Прислать мне
список «— запис —»	Какая запись считается выбранной	Перед PLAY REC, СХОЖІСТЬ, ЗАПЕКТИ
≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ	Проценты похожести записи на все удары	После каждой записи
⚗ ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ	Запись → анимация REC_ИМЯ	Удар получился
КАТА У ВОРОГІВ	Враги бьют ударами кэндзюцу (вкл/выкл)	Обычно включено

Кнопка	Что делает	Когда нужна
REC У ВОРОГІВ	Враги используют ваши REC_… (вкл/выкл)	Хотите видеть свой удар у врагов
JSON АНІМАЦІЇ	Выбранная анимация с позами в лог и буфер	Прислать мне на правку
× REC	Удалить выбранную REC_…	Неудачная запечёная анимация
RESET: POSE / ANIMATION / CAMERA / ALL	Сброс к исходному	Что-то съехало
ARM (акселерометр)	Смещение руки по акселерометру (вкл/выкл)	Риг «плавает» — попробуйте выключить
🥋 ПОВТОРИ ЗА МНОЮ	Голосом: показ выбранного удара дважды → авто-запись 3 с → процент словами, 3 попытки	Повторить эталон, не читая экран
🥋 ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ (меню игры, не LAB)	Наставник показывает шесть ударов по очереди и оценивает ваши махи голосом	Учить удары прямо дома, без LAB

Ползунок «Вороги: частка ударів із записів» (доля ударов врагов из ваших записей) и переключатель «Новий риг у грі» — в меню игры, 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ, а не в панели LAB.